

Índice

2. Comentário dos diretores	
2.1 Condições financeiras e patrimoniais	1
2.2 Resultados operacional e financeiro	31
2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases	44
2.4 Efeitos relevantes nas DFs	45
2.5 Medições não contábeis	47
2.6 Eventos subsequentes as DFs	51
2.7 Destinação de resultados	52
2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs	56
2.9 Comentários sobre itens não evidenciados	57
2.10 Planos de negócios	58
2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional	65
5. Política de gerenciamento de riscos e controles internos	
5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado	67
5.2 Descrição dos controles internos	75
5.3 Programa de integridade	83
5.4 Alterações significativas	91
5.5 Outras informações relevantes	96

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

a. Condições Financeiras e Patrimoniais Gerais

Em 31 de dezembro de 2023, a Eletrobras possuía o controle acionário direto de 4 empresas de geração e transmissão de energia elétrica, quais sejam: ELETROBRAS Eletronorte, ELETROBRAS Furnas, ELETROBRAS Chesf e ELETROBRAS CGT Eletrosul, bem como de 1 empresa de participações, Eletrobras Participações S.A.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a Eletrobras apresentou um lucro líquido consolidado de R\$ 4.394.836 mil, superior aos R\$ 3.638.382 mil obtidos em 31 de dezembro de 2022.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a Receita Operacional Líquida foi de R\$ 37.158.908 mil, demonstrando um aumento de R\$ 3.084.675 mil ou 9,1% em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, quando correspondeu ao montante de R\$ 34.074.233 mil. Essa variação ocorreu em geração, principalmente devido ao aumento de R\$ 2.925 milhões da receita de Suprimento, devido à contabilização integral da receita da SAESA nos doze meses de 2023, enquanto em 2022 foi contabilizada receita referente a 6 meses, representando aumento de R\$ 1,8 bilhão e de Teles Pires, total de R\$ 272 milhões consolidada pela Eletronorte a partir do 4T23 e Baguari e Retiro Baixo.

Além disso, foi observado o aumento de energia disponível para comercialização no ACL em função do processo de descotização gradual das Usinas Cotistas (20% ao ano), resultando em ganho aproximado de R\$ 830 milhões na rubrica Suprimento, sendo R\$ 490 milhões na Chesf e R\$ 340 milhões em Furnas. Aumento de R\$ 521 milhões na receita do Mercado de Curto Prazo (CCEE), como resultado da maior oferta da energia comercializada no MCP 2023. Em transmissão, principalmente devido a Receita de Operação e Manutenção, que apresentou aumento de 15% devido ao Reajuste de a RAP do contrato conforme Resolução Homologatória 3216/2023, com vigência a partir de julho/2023. Aumento também influenciado pela receita de construção dos períodos, a qual possui relação direta com os investimentos realizados (apropriados e alocados) nos projetos de transmissão em andamento. Em 2023, o aumento foi da ordem de R\$ 1,5 bilhão em relação ao ano anterior, com destaque para contratos renovados: 062/2001 de Furnas (+R\$ 770 milhões); 058/2001 na Eletronorte (+R\$ 499 milhões); e 061/2001 na Chesf (+R\$ 374 milhões).

Avaliação de Indicadores

A tabela abaixo apresenta a evolução de indicadores considerados importantes pela administração para a avaliação da Companhia e de sua situação financeira e patrimonial do último exercício, encerrado em 31 de dezembro de 2023.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Tabela 2.1.1 – Evolução de Indicadores

R\$ mil	31/12/2023	31/12/2022
Índice de Liquidez Corrente¹	1,76	1,88
Dívida Bruta²	R\$60.780.290	R\$59.106.522
Dívida Bruta Ajustada³	R\$61.437.804	R\$59.106.522
Disponibilidades⁴	R\$19.674.306	R\$24.343.863
Dívida Líquida⁵	R\$41.763.498	R\$34.762.659
Liquidez Imediata⁶	0,72	0,92
Alavancagem Líquida (%)⁷	37,13	31,31

¹Corresponde à divisão entre o ativo circulante e o passivo circulante.

²Corresponde aos financiamentos a pagar e debêntures, conforme seção 2.5 - Medições não contábeis.

³Corresponde a Dívida Bruta somada ao saldo líquido dos instrumentos derivativos de dívida.

⁴Corresponde à soma de (i) Caixa e equivalentes de caixa, Títulos e valores mobiliários circulante; (ii) Financiamento a receber e (iii) Saldo líquido do Ativo Financeiro de Itaipu.

⁵Corresponde à Dívida Financeira Bruta subtraída das Disponibilidades.

⁶Corresponde à Divisão entre as Disponibilidades e passivo circulante.

⁷Corresponde à Divisão entre a dívida Líquida e o patrimônio líquido.

Índice de Liquidez Corrente

Em 31 de dezembro de 2023, houve uma diminuição no índice de liquidez corrente da Eletrobras de 1,88 para 1,76, em função da redução do saldo de ativo circulante de R \$49.623.127 mil em 31 de dezembro de 2022 para R\$ 47.897.131 mil em 31 de dezembro de 2023. A variação é identificada, principalmente, na disponibilidade e em ativos mantidos para venda.

Dívida Bruta e Dívida Bruta Ajustada

A Dívida Bruta apresentou um aumento de R\$ 1.673.768 mil ou 2,83%, passando de R\$ 59.106.522 mil, em 31 de dezembro de 2022 para R\$ 60.780.290 mil em 31 de dezembro de 2023. Esse aumento deveu-se principalmente a captação de recursos, pela Eletronorte, no montante de R\$ 820.000 mil, com o objetivo de quitação de passivos mais onerosos e reforço de caixa, tendo prazo de pagamento de 5 anos, sendo o montante de R\$ 140.000 mil por meio de cédula de crédito bancário e R\$ 680.000 mil por meio de nota de crédito à exportação.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Disponibilidades

As disponibilidades apresentaram uma redução de R\$ 4.669.557 mil ou 19,2%, passando de R\$ 24.343.863 mil em 31 de dezembro de 2022 para R\$ 19.674.306 mil em 31 de dezembro de 2023.

Dívida Líquida

Com relação à evolução da dívida líquida, notou-se um aumento de R\$ 7.000.839 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, saindo de um valor de R\$ 34.762.659 mil em 31 de dezembro de 2022 para um valor de R\$ 41.763.498 mil em 31 de dezembro de 2023. Essa variação se deveu principalmente aos empréstimos e financiamentos a pagar de longo prazo, que variaram R\$ 2.132.309 mil, de R\$ 51.581.752 mil em 31 de dezembro de 2022 para R\$ 49.449.443 mil em 31 de dezembro de 2023.

Liquidez Imediata

O indicador de Liquidez imediata apresentou uma redução de 0,2 pontos percentuais, passando de 0,92 em 31 de dezembro de 2022 para 0,72 em 31 de dezembro de 2023. Essa variação deveu-se principalmente pela redução da disponibilidade.

Alavancagem Líquida

O indicador de Alavancagem Líquida apresentou um aumento de 5,82 pontos percentuais, passando de 31,31% em 31 de dezembro de 2022 para 37,13% em 31 de dezembro de 2023. Esse aumento deveu-se principalmente ao impacto de variação da dívida líquida conforme explicado acima.

b. Estrutura de Capital

O indicador medido pela relação entre passivo de terceiros e passivo total foi de 57,92% no em 31 de dezembro de 2023.

A proporção entre o total de financiamentos provenientes de fontes de capital próprio e os provenientes de fontes de capital de terceiros no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 foi de 72,66%.

A tabela abaixo demonstra a evolução destes indicadores no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023:

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Tabela 2.1.2 – Estrutura de Capital

Capital Próprio x Capital de Terceiros				
<i>R\$ mil, exceto percentuais</i>	31/12/2023	AV%	31/12/2022	AV%
Capital de Terceiros				
Passivo Circulante	27.159.791	10,18	26.440.876	9,78
Passivo Não Circulante	127.433.219	47,74	132.747.950	49,13
Total Passivo	154.593.010	57,92	159.188.826	58,91
Capital Próprio				
Patrimônio Líquido	112.464.644	42,11	111.028.636	41,09
Total do Patrimônio Líquido	112.464.644	42,11	111.028.636	41,09
Total (Cap. Próprio + Cap. Terceiros)	267.057.654	100,00	270.217.462	100,00
<i>Capital Próprio/Capital de Terceiros (%)</i>	72,75		69,75	

Os diretores da Companhia acreditam que sua estrutura de capital atual é adequada para a continuidade das operações.

Adicionalmente, os diretores acreditam que a Companhia possui uma posição de caixa suficiente para continuar desenvolvendo suas operações nos próximos anos.

c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Com base nas informações descritas a seguir, que incluem o perfil de endividamento da Companhia, com o respectivo cronograma de amortização e suas disponibilidades, lidos em conjunto aos índices de liquidez descritos em "Avaliação de Indicadores" do item 2.1 (a) e considerando a capacidade da Companhia de acessar recursos provenientes de empréstimos e financiamentos nos mercados financeiro e de capitais, a administração da Companhia entende que, na data de submissão desta Seção 2 do Formulário de Referência, a Companhia tem plenas condições de honrar os compromissos financeiros assumidos. Em 31 de dezembro de 2023 a Companhia estava adimplente com seus compromissos financeiros.

A tabela a seguir apresenta o fluxo de amortização para pagamento dos empréstimos, financiamentos, *bonds* e debêntures, que totalizavam R\$60.780.291 mil, em 31 de dezembro de 2023:

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Tabela 2.1.3 – Empréstimos e Financiamentos

Empréstimo, Financiamentos, <i>Bonds</i> e Debêntures			
<i>Fluxo de Amortização</i>			
31/12/2023			
<i>(em milhares de R\$)</i>		Saldo	AV%
Curto Prazo			
	2024	11.330.845	18,64
Longo Prazo			
	2025	7.996.447	13,16
	2026	7.742.228	12,74
	2027	6.834.676	11,24
	2028	5.682.482	9,35
	Após 2028	21.193.611	34,87
Total		60.780.291	100,00

Sobre os índices de liquidez da Companhia, vide tabela constante da subseção “Avaliação de Indicadores”, na alínea "a" acima.

d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas

As necessidades de capital da Companhia são financiadas por meio de recursos provenientes das suas operações e mediante financiamento com recursos de terceiros, tais como operações no mercado de capitais, como debêntures, debêntures incentivadas, notas comerciais, além de operações de financiamento bilaterais com instituições financeiras nacionais e internacionais, bem como por intermédio de eventuais operações de gestão de passivo. A Companhia ainda dispõe de autorização estatutária para realizar captações de recursos por meio de aumento de capital social autorizado.

Maior detalhamento das linhas de financiamento em aberto da Companhia pode ser encontrado no item 2.1 (f) deste Formulário de Referência.

e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Caso seja constatada a necessidade de obtenção de recursos para realizar investimentos em ativos não circulantes e capital de giro, a Eletrobras poderia vislumbrar uma gama de alternativas como meios para viabilizar a consecução dos montantes necessários.

Para tal fim, podem-se considerar como factíveis a obtenção de:

- (i) financiamentos frente a instituições financeiras;
- (ii) o acesso ao mercado de capitais com vistas a se financiar via emissão de títulos, seja no mercado local ou internacional;
- (iii) ou mesmo, caso haja disponibilidade de crédito, averiguar a obtenção de recursos em modelos similares ao já realizado no passado, junto a agências multilaterais; e
- (iv) de realizar operações junto a instituições financeiras na modalidade "A/B Loan".

De todo modo, ressalta-se que os prazos e condições dos financiamentos, empréstimos ou títulos que potencialmente viessem a ser emitidos devem ser compatíveis com o cronograma de construção dos projetos a que estão associados, da mesma forma que o custo deve ser adequado ao fluxo de caixa do projeto considerando as características de remuneração do empreendimento.

De tempos em tempos, a Eletrobras considera novas oportunidades de investimentos potenciais e pode financiar esses investimentos com recursos gerados pelas suas operações, captações de recursos junto à terceiros, como empréstimos, financiamentos e emissões de títulos de dívida, aumentos de capital ou outras fontes de custeio que possam estar disponíveis na ocasião em questão.

f. Níveis de endividamento e as características de tais dívidas

i. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Financiamentos tomados pela Companhia:

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a Eletrobras se valeu de (i) empréstimos e financiamentos locais junto a instituições financeiras privadas e públicas; e (ii) emissão de valores mobiliários (debêntures e notas comerciais) no mercado local.

Em suma, como contratos relevantes da Companhia vigentes em 31 de dezembro de 2023, podem-se apontar:

- (i) *Bonds* emitidos em 2020 (com vencimentos em 2025 e 2030);

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

- (ii) Debêntures e Notas Comerciais emitidas pela Companhia e/ou suas controladas;
- (iii) Dívidas oriundas de contratos das linhas do BNDES, seja diretamente com esse banco (Contratos Diretos) ou indiretamente via repasse de outras instituições financeiras (Contratos de Repasse); e
- (iv) Dívidas junto à Petróleo Brasileiro S.A. ("Petrobras") e Vibra Energia S.A. ("Vibra Energia") assumidas por conta da privatização de distribuidoras de energia elétrica, controladas pela Companhia previamente à sua privatização.

Os referidos contratos, juntos, totalizam 81,45% da dívida bruta captada pela Companhia, em 31 de dezembro de 2023. As Empresas Eletrobras, em 31 de dezembro de 2023, eram partes em contratos passivos, entre empréstimos, financiamentos, *bonds* e debêntures, que totalizavam R\$ 60.780.291 mil, sendo que R\$11.330.845 mil representavam obrigações de curto prazo e R\$ 49.449.445 mil correspondiam a obrigações de longo prazo.

Os diretores acreditam que a Companhia tem, ao longo dos últimos exercícios, gradativamente, adequado o perfil de sua dívida, inclusive por intermédio de operações de gestão de passivos, tornando-o não somente compatível com seus compromissos e sua geração de caixa, mas também aderente a uma gestão mais eficiente e competitiva.

Inicialmente, ilustram-se a seguir de forma mais detalhada, a relação dos principais contratos financeiros em vigor, especificamente da Companhia, na data-base de 31 de dezembro de 2023:

KfW: Empréstimo com o *Kreditanstalt für Wiederaufbau* ("KfW"), com aval da União, no valor de €13,3 milhões, com recursos originários de negociações de protocolos para financiamento de projetos de energias renováveis, ocorridas nos anos de 2000 e 2001, e que resultaram na assinatura do Acordo sobre Cooperação Financeira entre os governos da Alemanha e do Brasil, em 27 de novembro de 2003. A assinatura do contrato referente à primeira tranche ocorreu em 12 de dezembro de 2008. O prazo do empréstimo é de 30 anos e a taxa de juros é de 2% ao ano. O pagamento dos juros relativos ao empréstimo é feito semestralmente, nos meses de junho e dezembro. O pagamento do principal somente se iniciou em dezembro de 2018.

Em 01 de novembro de 2012, houve a assinatura da segunda tranche do contrato de financiamento celebrado junto ao KfW, no valor de €45,9 milhões, com garantia da União, contando com 5 anos de carência e com um prazo total de 30 anos. Em 31 de dezembro de 2023, a taxa média ponderada de juros praticada nesse financiamento era de 2,50% ao ano. O pagamento dos juros relativos ao empréstimo é feito semestralmente, nos meses de junho e dezembro. O pagamento do principal começou a partir de dezembro de 2017. Os recursos foram destinados, via repasse da Eletrobras, ao Projeto do Complexo de São Bernardo, pertencente à controlada Eletrobras CGT Eletrosul, que visa à implantação de quatro Pequenas Centrais Hidrelétricas

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

("PCHs"), no Estado de Santa Catarina. O saldo em aberto dos dois financiamentos do KfW com a Eletrobras Holding, em 31 de dezembro de 2023, era de R\$ 204.552 mil.

Adicionalmente, há o contrato da CGT Eletrosul com a Caixa Econômica Federal, para repasse dos recursos do KfW, cujo saldo em aberto, em 31 de dezembro de 2023, era de R\$ 214.618 mil.

Notes – Bonds (emitidos em 2020): em 04 de fevereiro de 2020, a Eletrobras concluiu processo de emissão de bonds no mercado internacional ("Bonds 2020"), realizado através de duas tranches com vencimentos em 2025 e 2030, em montantes de US\$ 500 milhões e US\$ 750 milhões, respectivamente. As tranches concernentes a esta emissão possuem cupons de juros semestrais, com taxas de respectivamente 3,625% e 4,625% ao ano e tem regime de amortização em *bullets* nas respectivas datas de vencimento. Os recursos provenientes desta captação foram utilizados para a recompra parcial (*tender offer*) dos títulos emitidos em dólares em 2011, vencidos em outubro de 2021. O saldo em aberto (efetivamente devido) para este bonds, em 31 de dezembro de 2023, era de R\$ 6.246.018 mil.

Instrumentos Particulares de Assunção de Dívida – Petrobras e Vibra Energia: conforme deliberado na 170ª AGE da Companhia, no âmbito do processo de venda de distribuidoras, a Eletrobras assumiu dívidas destas empresas junto a Petrobras e a Vibra Energia S.A. por meio dos seguintes instrumentos:

(i) Instrumento Particular de Assunção de Dívida e Outras Avenças celebrado entre Petrobras e Eletrobras, com interveniência da Amazonas Distribuidora de Energia S.A. ("Amazonas D") em 30 de abril de 2018 no montante de R\$ 4.019.086.325,95;

(ii) Instrumento Particular de Assunção de Dívida e Outras Avenças celebrado entre Petrobras e Eletrobras, com interveniência da Amazonas D em 30 de abril de 2018 no montante de R\$ 4.028.000.043,80;

(iii) Instrumento Particular de Assunção de Dívida e Outras Avenças celebrado entre Petrobras e Eletrobras, com interveniência da Companhia de Eletricidade do Acre - Eletroacre ("Eletroacre") em 30 de abril de 2018 no montante de R\$ 224.873.052,72;

(iv) Instrumento Particular de Assunção de Dívida e Outras Avenças celebrado entre Petrobras e Eletrobras, com interveniência da Boa Vista Energia S.A. ("Boa Vista") em 30 de abril de 2018 no montante de R\$ 140.565.427,69;

(v) Instrumento Particular de Assunção de Dívida e Outras Avenças celebrado entre Petrobras e Eletrobras, com interveniência da Centrais Elétricas de Rondônia S.A. em 30 de abril de 2018 no montante de R\$ 1.255.767.551,42;

(vi) Instrumento Particular de Assunção de Dívida e Outras Avenças celebrado entre Vibra Energia e

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Eletrobras, com interveniência da Eletroacre em 30 de abril de 2018 no montante de R\$ 80.135.033,53; e

(vii) Instrumento Particular de Assunção de Dívida e Outras Avenças celebrado entre Vibra Energia e Eletrobras, com interveniência da Boa Vista em 30 de abril de 2018 no montante de R\$ 21.979.555,51 (em conjunto, "Instrumentos Particulares de Assunção de Dívida").

O valor total destas dívidas, em 31 de dezembro de 2023, era de:

- (i) R\$ 2.468.361 mil no que concerne aos instrumentos originalmente firmados com a Petrobras; e
- (ii) R\$ 24.036 mil para os instrumentos firmados originalmente com a Vibra Energia.

Debêntures da 2ª Emissão da Companhia: em 25 de abril de 2019, a Companhia emitiu 5.000.000 de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 4 séries, no valor principal de R\$ 5,0 bilhões, por meio da assinatura do "Instrumento Particular da Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 4 Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras" em 25 de abril de 2019 ("Escritura da Segunda Emissão de Debêntures"). O valor emitido, a remuneração e a amortização de cada série foram:

Tabela 2.1.4 - Debêntures da 2ª Emissão

Série	Valor (em R\$ bilhão)	Taxa de juros	Vencimento
1ª	1,1	CDI + 0,7%	3 anos (<i>bullet</i>)
2ª	2,2	CDI + 1,0%	5 anos (<i>bullet</i>)
3ª	1,0	CDI + 1,2%	7 anos (<i>bullet</i>)
4ª	0,7	IPCA+5,1814%	Anual no 8º, 9º e 10º ano

Os valores arrecadados foram utilizados para:

- (i) quitação do Bonds que venceu em julho de 2019;
- (ii) amortização de R\$ 1,0 bilhão da dívida com a Petrobras; e
- (iii) reembolso de investimentos realizados em Angra 3 e na Usina de Belo Monte. O saldo devedor deste passivo em 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 4.160.978 mil.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Debêntures da 3ª Emissão da Companhia: em 15 de abril de 2021, a Companhia emitiu 2.700.000 de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 séries, no valor principal de R\$ 2,7 bilhões, por meio da assinatura do "Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 2 Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Centrais Elétricas Brasileiras S.A." em 14 de abril de 2021 ("Escritura da Terceira Emissão Debêntures"). O valor emitido, a remuneração e a amortização de cada série foram.

Tabela 2.1.5 - Debêntures da 3ª Emissão

Série	Valor (em R\$ bilhão)	Taxa de juros	Vencimento
1ª	1,2	CDI + 1,8%	5 anos (<i>bullet</i>)
2ª	1,5	IPCA + 4,9126%	10 anos (<i>bullet</i>)

Os recursos da operação foram utilizados para necessidades de caixa da Companhia ao longo de 2021, incluindo a quitação da parcela remanescente do Bonds 2021, bem como, para reembolso de investimentos realizados em Angra 3. O saldo devedor deste passivo, em 31 de dezembro de 2023, é de R\$ 3.019.231 mil.

Debêntures da 4ª Emissão da Companhia: em 15 de setembro de 2023, a Companhia emitiu 7.000.000 de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 séries, no valor principal de R\$ 7 bilhões, por meio da assinatura do "Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 2 Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Centrais Elétricas Brasileiras S.A." em 25 de agosto de 2023 ("Escritura da Quarta Emissão Debêntures"). O valor emitido, a remuneração e a amortização de cada série foram.

Tabela 2.1.6 - Debêntures da 4ª Emissão

Série	Valor (em R\$ bilhão)	Taxa de juros	Vencimento
1ª	4,0	IPCA + 6,3170%	8 anos (<i>bullet</i>)
2ª	3,0	CDI + 1,55%	5 anos (<i>bullet</i>)

Os recursos da operação foram utilizados para necessidades de caixa da Companhia ao longo de 2023, incluindo a quitação da 1ª Emissão de Nota Comercial da Companhia. O saldo devedor deste passivo, em 31 de dezembro de 2023, é de R\$ 6.992.591 mil.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Adicionalmente aos principais termos e condições dos contratos da Companhia destacados previamente, apresentam-se sucintamente outras informações concernentes a estes contratos, notadamente no que se refere à estrutura de garantias:

Sem necessidade de garantias: Os Bonds emitidos no exterior, as debêntures e os instrumentos de assunção de dívida originalmente firmados com a Petrobras não apresentam garantias, e, em 31 de dezembro de 2023, apresentam um saldo devedor total de R\$ 22.887.180 mil.

Com garantias: por sua vez, os financiamentos junto ao KfW contraídos pela Eletrobras Holding contam com a garantia da União Federal e em 31 de dezembro de 2023, apresentavam um saldo devedor total de R\$ 204.552 mil.

Uma vez mostradas as principais características atinentes aos contratos da Eletrobras (celebrados no nível da Companhia), resumiram-se os principais pontos de destaque concernentes aos contratos das controladas da Eletrobras.

Neste contexto, observa-se que, em 31 de dezembro de 2023, estavam em vigor, e de forma destacada quanto à sua relevância, os seguintes grupos de contratos financeiros, ou credores, das controladas da Eletrobras:

Linhas BNDES Direto e via Repasse de outras instituições financeiras: os contratos da linha BNDES financiam diversos projetos corporativos das Empresas Eletrobras (originalmente firmados por Eletrobras Furnas, Eletrobras CGT Eletrosul e Eletrobras Chesf), a exemplo das usinas hidrelétricas de Batalha, Simplício e Baguari, além de outros projetos de expansão e manutenção. Adicionalmente, há presença relevante na estrutura de financiamento da SPE Santo Antônio Energia (SAESA) e Teles Pires que após a assunção do controle pela Eletrobras Furnas e Eletrobras Eletronorte respectivamente passaram a compor a base do endividamento consolidado do grupo Eletrobras após as aquisições de controle. Deste modo, é um credor com bastante relevância dentro do universo das controladas da Eletrobras. Os financiamentos de modo global apresentam custo em um intervalo entre a TJLP e TJLP + 3,00% a.a. e IPCA + 5,38% a IPCA + 6,56%a.a., e prazos de repagamento até 2040. Em 31 de dezembro de 2023, o saldo devedor dos contratos era de R\$ 8.656.237 mil. Adicionalmente, incluindo também os contratos oriundos de linha de financiamento na modalidade de repasse, que são firmados também com outras instituições financeiras repassadoras dos recursos do BNDES, apresentavam um saldo devedor de R\$ 5.973.062 mil em 31 de dezembro de 2023.

Banco do Brasil: Além da participação relevante no âmbito das linhas BNDES enquanto agente repassador em conformidade com o demonstrado no quadro anterior, tal instituição merece destaque particular por sua relevância enquanto credor perante o grupo Eletrobras também através de créditos concedidos diretamente às empresas controladas Eletrobras Furnas, Eletrobras CGT Eletrosul e Eletrobras Eletronorte. Neste caso,

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

mesmo sem considerar os saldos indicados previamente provenientes de recursos repassados do BNDES, o saldo devedor existente em 31 de dezembro de 2023 oriundo de créditos concedidos por esta instituição totaliza um montante de R\$ 3.333.167 mil. Esses financiamentos têm seus vencimentos entre 2023 e 2029 e custo atrelado ao CDI + 1,65% a 2,25% ao ano. Adicionalmente, se incluídos também montantes correspondentes aos créditos de repasse do BNDES via Banco do Brasil, tal saldo devedor atinge em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 5.398.989 mil.

Debêntures e Notas Comerciais: As controladas da Eletrobras têm acessado, nos últimos anos, o mercado local de emissão de títulos. Observa-se que Eletrobras Furnas, Eletrobras Eletronorte, Eletrobras CGT Eletrosul, Eletrobras Chesf e as SPEs Santo Antônio Energia e Teles Pires detêm debêntures em seu portfólio de contratos de dívida, tanto no formato institucional quanto no formato incentivado, com prazo máximo de vencimento até o ano de 2038, com custo atrelado ao CDI ou IPCA, variando de CDI + 1,78% a 2,17% ao ano e 117,6% CDI e IPCA (+ 3,75% a 7,49% ao ano) e saldo total em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 12.901.814 mil.

Após a síntese apresentada quanto aos principais grupos de contratos/credores das Empresas Eletrobras, nota-se como informação adicional que os financiamentos tomados se dividem em contratos com garantias e sem garantias. Quando garantidos, as modalidades de garantia utilizadas são:

- (i) garantia corporativa (fidejussória), geralmente proveniente da Companhia; ou
- (ii) garantia real (em especial, cessão fiduciária de direitos creditórios, penhor de recebíveis ou penhor de ações, sendo neste último caso aplicável para dívidas oriundas de projetos constituídos como SPEs que sejam consolidados no resultado do grupo, com destaque para a SPE SAESA).

Adicionalmente, importa destacar que alguns dos contratos apresentam *covenants* financeiros, notoriamente as emissões de debêntures, o que em sua grande maioria é associado à manutenção de índices de endividamento medidos com base na razão entre a Dívida Líquida e o *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization* ("EBITDA") ou EBITDA Ajustado.

A tabela a seguir apresenta a composição da dívida da Eletrobras e suas controladas, em 31 de dezembro de 2023, consolidada por segmentos e moedas:

Tabela 2.1.7 – Composição da Dívida

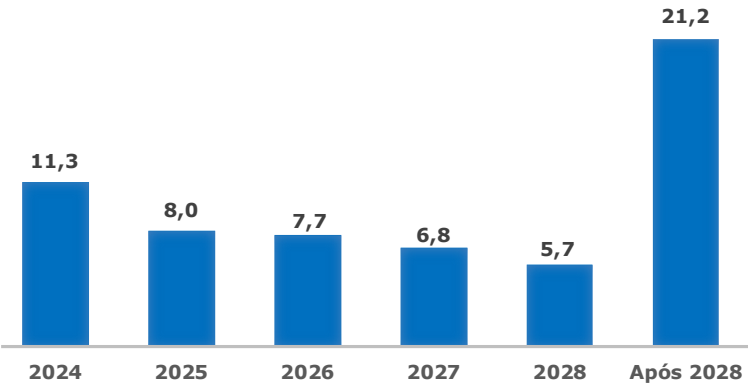
2.1 Condições financeiras e patrimoniais

	Taxas anuais em 31/12/2023		CONTROLADORA	CONSOLIDADO
	Mínima	Máxima	31/12/2023	31/12/2023
Moeda Nacional				
Mercado de capitais ¹	3,58%	16,24%	14.172.801	27.074.612
Bancos de fomento ²	2,49%	11,55%	11.188.645	16.735.742
Mercado bancário ³	2,94%	17,02%	-	5.103.955
Fundos setoriais ⁴	5,00%	5,00%	1.319.921	1.319.921
Outras Instituições ⁵	5,42%	14,82%	3.005.360	3.646.220
			29.686.727	53.880.450
Moeda estrangeira				
Mercado de capitais ¹	3,63%	4,63%	6.246.018	6.246.018
Bancos de fomento ³	2,00%	4,02%	204.552	419.170
Mercado bancário ³	6,60%	6,60%	-	234.652
			6.450.570	6.899.840
			36.137.297	60.780.290
Encargos			1.035.105	1.640.901
Principal			6.747.317	9.689.946
Circulante			7.782.422	11.330.847
Não Circulante			28.354.875	49.449.443
			36.137.297	60.780.290

¹ O saldo refere-se aos bônus, debêntures e notas comerciais;
² O saldo refere-se às operações com BASA FNO, BNDES, BNB e FINEP;
³ O saldo refere-se aos empréstimos e financiamentos junto às instituições financeiras; e
⁴ O saldo refere-se a Reserva Global de Reversão (RGR);

O gráfico a seguir apresenta cronograma de amortização do endividamento consolidado, em R\$ bilhões.

Gráfico 2.1.1 – Cronograma de Amortização



2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Garantias prestadas pela Eletrobras

As Empresas Eletrobras obtiveram sucesso em diversos leilões da ANEEL realizados em anos anteriores e, por conseguinte, são responsáveis pela execução de projetos nas áreas de geração e transmissão, individualmente ou em parcerias nas SPEs das quais fazem parte.

Assim sendo, de modo a compor a estrutura de financiamento para referidos projetos, foram negociadas operações de financiamento nos quais a Eletrobras concedeu garantia corporativa em parcela relevante, porém sempre limitada à proporção da participação das controladas no capital do projeto nas situações em que se referirem a empreendimentos executados por SPEs. A exposição total em garantias é, em parte, composta pelas garantias fornecidas para coligadas e empreendimentos no formato de SPEs nos quais haja participação acionária da Companhia ou suas controladas.

Em 31 de dezembro de 2023, estas garantias totalizam o montante de R\$25.756.842, apresentadas no quadro abaixo:

Tabela 2.1.8 – Garantias para Empresas Não Controladas

Empresas Não Controladas			
Garantidora	Empreendimento	Saldo Devedor Garantido em 31/12/2023 (R\$ mil)	Término da Garantia
Eletrobras	UHE Belo Monte - Norte Energia	13.978.841	2042
Eletrobras	UHE Jirau - ESBR	3.151.036	2034
Eletrobras	Angra III (b)	3.141.268	2036
Eletrobras	Angra III (b)	2.795.369	2038
Eletrobras	UHE Jirau - ESBR	871.999	2035
Eletrobras	UHE Sinop	563.615	2038
Eletrobras	Empresa de Energia São Manoel	533.477	2038
Eletrobras	Amazonas Energia (a)	257.153	2026
Furnas	Empresa de Energia São Manoel	101.757	2033
Eletrobras	Angra I (b)	79.146	2027
Chesf	UHE Sinop	75.640	2032
Eletronorte	UHE Sinop	75.640	2032
Eletrobras	Chapada do Piauí II	65.148	2032
Eletrobras	Chapada do Piauí I	64.736	2032
Eletrobras	Caldas Novas Transmissão	2.017	2028

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Garantias empresas não controladas

25.756.842

a) Instrumento particular oriundo de processos judiciais cuja origem é anterior à privatização e desverticalização da Amazonas Energia, com vistas ao equacionamento de dívidas anteriores em que a Eletrobras é parte dada sua condição de garantidora.

b) A Lei n.º 14.182, de 12 de julho de 2021, estabeleceu que a Eletrobras e as suas subsidiárias permanecem obrigadas a manter a garantia oferecida a terceiros, em contratos firmados anteriormente à desestatização. Em decorrência de tal previsão, ficam mantidas em sua integralidade as garantias oferecidas pela Eletrobras em operações da Eletronuclear, mesmo após a conclusão do processo de capitalização e consequente alteração de controle da Eletronuclear. Tal situação se aplica aos contratos de dívida firmados pela Eletronuclear nos quais, no âmbito da estrutura de garantias vigentes, a Eletrobras figura diretamente como garantidora e/ou obrigada à prestação integral de suporte de acionista em caso Inadimplemento da tomadora.

Quanto às garantias fornecidas especificamente em empréstimos das controladas são apresentadas de forma segregada, por já constarem seus saldos registrados em financiamentos e empréstimos a pagar.

O montante garantido neste caso é de R\$ 17.945.866 mil, em 31 de dezembro de 2023, e é apresentado no quadro abaixo:

Tabela 2.1.9– Garantias para Empresas Controladas

Empresas Controladas			
Garantidora	Empreendimento	Saldo Devedor Garantido em 31/12/2023 (R\$ mil)	Término da Garantia
Eletrobras	UHE Santo Antônio	5.512.526	2038
Eletrobras	Teles Pires	1.604.112	2036
Eletrobras	Emissão de Debêntures - Furnas	1.017.764	2029
Eletrobras	Emissão de Nota Comercial - Furnas	1.045.090	2028
Eletrobras	Emissão de Nota Comercial - Furnas	1.044.830	2027
Eletrobras	Reforço à Estrutura de Capital de Giro 4	729.858	2028

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Eletrobras	Belo Monte Transmissora de Energia	603.127	2029
Eletrobras	Reforço à Estrutura de Capital de Giro 5	583.638	2028
Eletrobras	Emissão de Nota Comercial - Furnas	522.545	2027
Eletrobras	Emissão de Nota Comercial - Furnas	522.415	2026
Eletrobras	Emissão de Nota Comercial - Furnas	521.651	2025
Eletrobras	Teles Pires	439.398	2032
Eletrobras	UHE Santo Antônio	433.894	2030
Eletrobras	Emissão de debêntures - Quitação dos contratos BNDES	333.638	2028
Eletrobras	UHE Santo Antônio	292.212	2024
Eletrobras	Emissão de debêntures - CGT Eletrosul	259.621	2028
Eletrobras	Emissão de debêntures - CGT Eletrosul	228.803	2025
Eletrobras	Complexo Eólico Livramento - Entorno II	205.078	2028
Eletrobras	UHE Simplício	203.838	2026
Eletrobras	Diversos - AmGT	194.647	2028
Eletrobras	Projetos Corporativos Chesf	162.324	2029
Eletrobras	Emissão de Debêntures - Furnas	152.396	2024
Eletrobras	Reforço à Estrutura de Capital de Giro 3	140.724	2028
Eletrobras	Linha Verde Transmissora	133.144	2033
Eletrobras	Eólicas Casa Nova II e III	129.139	2031

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Eletrobras	Projetos Corporativos de Transmissão	115.202	2031
Eletrobras	Transmissora Sul Brasileira de Energia	114.545	2028
Eletrobras	Plano de Investimentos 2012 - 2014	113.230	2029
Eletrobras	Projetos Corporativos de Transmissão	112.830	2034
Eletrobras	UHE Mauá	111.586	2028
Eletrobras	Transmissora Delmiro Gouveia	92.914	2032
Eletrobras	UHE São Domingos	77.536	2028
Eletrobras	UHE Passo de São João	43.560	2026
Eletrobras	Transmissora Delmiro Gouveia	43.518	2031
Eletrobras	UHE Batalha	39.715	2025
Eletrobras	Projetos Corporativos Chesf	35.740	2029
Eletrobras	UHE Baguari	11.381	2026
Eletrobras	RS Energia	11.505	2027
Eletrobras	RS Energia	6.194	2027
Garantias empresas controladas		17.945.866	

Empréstimos garantidos pela União Federal

Conforme citado previamente, nos termos da Lei n.º 14.182, de 12/07/2021, que dispôs sobre a desestatização da Companhia, as garantias providas pela União em dívidas da Eletrobras ou suas empresas controladas previamente ao processo de privatização serão mantidas.

Neste caso, a tabela a seguir apresenta os contratos existentes no grupo Eletrobras na data-base de 31 de dezembro de 2023 com garantia provida pela União Federal:

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Tabela 2.1.10 – Empréstimos Garantidos pela União Federal

Empresa	Tipo de Garantia/Empréstimo	Saldo Devedor Total (R\$ mil)	Saldo Garantido (%)
Eletrobras	KfW 13 MM	52.072	100,00
Eletrobras	KfW 45 MM	152.480	100,00
TOTAL		204.552	

i. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Em 31 de dezembro de 2023, a Eletrobras não possuía outras relações de longo prazo relevantes com instituições financeiras sob o aspecto de passivo financeiro que não as já indicadas neste item 2.1, alínea (f), item (i).

ii. Grau de subordinação entre as dívidas

Em 31 de dezembro de 2023, os empréstimos, financiamentos e títulos, locais ou internacionais, da Companhia eram compostos por dívidas com garantia real e quirografárias, não havendo qualquer cláusula contratual de subordinação. Dessa forma, em eventual concurso universal de credores, a subordinação entre as obrigações registradas nas demonstrações financeiras da Companhia dar-se-á na seguinte ordem, de acordo com a Lei n.º 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, conforme alterada ("Lei 11.101"):

- (i)** créditos trabalhistas;
- (ii)** os créditos gravados com direito real de garantia até o limite do valor do bem gravado;
- (iii)** créditos tributários;
- (iv)** créditos quirografários;
- (v)** multas e penas pecuniárias;
- (vi)** créditos subordinados; e
- (vii)** os juros vencidos após a decretação da falência.

Em 31 de dezembro de 2023, do saldo de empréstimos, financiamentos, bonds e debêntures (circulante e não circulante) da Companhia, 29,6% possuem garantias reais.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Tabela 2.1.11 – Saldo de empréstimos, financiamentos, bonds e debêntures (circulante e não circulante) da Companhia que possuem garantia

Exercício Social 31/12/2023 – em R\$ mil						
Tipo de obrigação	Tipo de Garantia	Inferior a um ano	Um a três anos	Três a cinco anos	Superior a cinco anos	Total
Título de dívida	Garantia Real	685.715	830.726	1.297.329	3.244.166	6.057.935
Financiamento	Garantia Real	1.335.898	2.579.610	3.695.542	3.980.229	11.591.278
Empréstimo	Garantia Real	144.870	77.053	91.879	-	313.802
Financiamento	Quirografárias	1.659.342	1.551.220	962.649	1.386.087	5.559.299
Título de dívida	Quirografárias	2.849.286	7.474.774	8.430.200	8.369.680	27.123.941
Empréstimo	Quirografárias	4.655.734	3.225.291	2.156.988	96.022	10.134.035
Total		11.330.845	15.738.675	16.634.587	17.076.184	60.780.290

iii. Restrições contratuais

Contratos relevantes - Eletrobras na qualidade de devedora

A seguir são apresentados em nível mais detalhado, no âmbito de contratos da Companhia, restrições contratuais relevantes vigentes:

Loan and Progame Agreements - Kreditanstalt für Wiederaufbau: O *Loan and Progame Agreement* 2012 (KfW) prevê que uma mudança na situação legal, mudança no controle ou mudança nos objetivos comerciais do devedor é um evento de inadimplemento, desde que tal mudança, no julgamento razoável do KfW, possa ser materialmente prejudicial aos interesses do KfW. Ainda, o contrato prevê que a Companhia não poderá onerar ou vender os ativos financiados pela KfW antes da quitação da dívida sem a prévia anuência do credor.

Instrumentos Particulares de Assunção de Dívida - Petrobras: As obrigações decorrentes dos Instrumentos Particulares de Assunção de Dívida podem ser declaradas antecipadamente vencidas, nas seguintes hipóteses, entre outros:

- (i) sucessão da devedora, ou qualquer modalidade de reorganização societária que importe em alteração do controle acionário da devedora, sem a prévia anuência dos credores, exceto quando resultante de um processo de desestatização em decorrência de lei de iniciativa do Poder Executivo, desde que tal lei não afete a liquidez de quaisquer garantias ofertadas nos Instrumentos Particulares de Assunção de Dívida ou em qualquer outro documento; e
- (ii) não atingimento, pela devedora (1) da manutenção do índice obtido da divisão da dívida líquida pelo EBITDA Ajustado inferior a 3,75x vezes a partir do exercício social de 2020.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

O item (ii) não se aplica aos contratos da Vibra Energia.

Debêntures da 2ª Emissão da Companhia: As obrigações decorrentes da Escritura da 2ª Emissão de Debêntures podem ser declaradas antecipadamente vencidas nas seguintes hipóteses, entre outras:

(a) alteração no controle acionário direto ou indireto de subsidiárias da Companhia (conforme detalhado na escritura);

(b) ocorrência de reorganizações societárias envolvendo a Companhia e/ou as subsidiárias relevantes da Companhia (conforme detalhado na escritura);

(c) alienação de bens e ativos, inclusive de participações societárias, pela Companhia e/ou pelas subsidiárias relevantes, com valor individual ou agregado detalhado na escritura e observadas determinadas exceções;

(d) resgate, recompra, amortização ou bonificação de ações, pagamento de dividendos, incluindo dividendos a título de antecipação, rendimentos sob forma de juros sobre capital próprio ou a realização de quaisquer outros pagamentos pela Companhia, a seus acionistas, a qualquer título, caso a Companhia esteja em mora com qualquer de suas obrigações estabelecidas na escritura, ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no estatuto social da Companhia e a parcela do lucro líquido destinada à Reserva Especial de Dividendos Retido prevista nos parágrafos 3º, 4º e 5º do art. 202 da Lei das Sociedades por Ações. Ademais, caso ocorra um Evento de Alteração de Risco (conforme definido na escritura) em decorrência de uma alteração de controle, a Companhia estará obrigada a realizar uma oferta para adquirir as debêntures por um valor equivalente ao valor nominal unitário das debêntures ou valor nominal unitário atualizado das debêntures, conforme aplicável, acrescido dos juros remuneratórios aplicáveis devidos até a data de aquisição (tudo conforme definido na escritura); e

(e) não atingimento, pela Companhia, durante a vigência da 2ª emissão de debêntures da Companhia, da manutenção do índice obtido da divisão da Dívida Líquida pelo EBITDA Ajustado inferior a 3,75x a partir do exercício social de 2020.

Debêntures da 3ª Emissão da Companhia: As obrigações decorrentes da Escritura da Terceira Emissão de Debêntures da Companhia podem ser declaradas antecipadamente vencidas nas seguintes hipóteses, entre outras:

(i) alteração no controle acionário direto ou indireto de subsidiárias relevantes da Companhia (conforme detalhado na escritura);

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

(ii) ocorrência de reorganizações societárias envolvendo a Companhia e/ou as subsidiárias relevantes da Companhia (conforme detalhado na escritura); (c) alienação de bens e ativos, inclusive de participações societárias, pela Companhia e/ou pelas subsidiárias relevantes, com valor individual ou agregado detalhado na escritura e observadas determinadas exceções; (d) resgate, recompra, amortização ou bonificação de ações, pagamento de dividendos, incluindo dividendos a título de antecipação, rendimentos sob forma de juros sobre capital próprio ou a realização de quaisquer outros pagamentos pela Companhia, a seus acionistas, a qualquer título, caso a Companhia esteja em mora com qualquer de suas obrigações estabelecidas na escritura, ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no estatuto social da Companhia e a parcela do lucro líquido destinada à Reserva Especial de Dividendos Retido prevista nos parágrafos 3º, 4º e 5º do art. 202 da Lei das Sociedades por Ações. Ademais, caso ocorra um Evento de Alteração de Risco (conforme definido na escritura) em decorrência de uma alteração de controle, a Companhia estará obrigada a realizar uma oferta para adquirir as debêntures por um valor equivalente ao valor nominal unitário das debêntures ou valor nominal unitário atualizado das debêntures, conforme aplicável, acrescido dos juros remuneratórios aplicáveis devidos até a data de aquisição (tudo conforme definido na escritura); e

(iii) não atingimento, pela Companhia, durante a vigência da 3ª emissão de debêntures da Companhia, da manutenção do índice obtido da divisão da Dívida Líquida pelo EBITDA Ajustado inferior a 3,75x ao final de cada exercício social, sendo a primeira apuração com base no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Debêntures da 4ª Emissão da Companhia: As obrigações decorrentes da Escritura da Quarta Emissão de Debêntures da Companhia podem ser declaradas antecipadamente vencidas nas seguintes hipóteses, entre outras:

(i) alteração no controle acionário direto ou indireto de subsidiárias relevantes da Companhia (conforme detalhado na escritura);

(ii) ocorrência de reorganizações societárias envolvendo a Companhia e/ou as subsidiárias relevantes da Companhia (conforme detalhado na escritura); (c) alienação de bens e ativos, inclusive de participações societárias, pela Companhia e/ou pelas subsidiárias relevantes, com valor individual ou agregado detalhado na escritura e observadas determinadas exceções; (d) resgate, recompra, amortização ou bonificação de ações, pagamento de dividendos, incluindo dividendos a título de antecipação, rendimentos sob forma de juros sobre capital próprio ou a realização de quaisquer outros pagamentos pela Companhia, a seus acionistas, a qualquer título, caso a Companhia esteja em mora com qualquer de suas obrigações estabelecidas na escritura, ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no estatuto social da Companhia e a parcela do lucro líquido destinada à Reserva Especial de Dividendos Retido prevista nos parágrafos 3º, 4º e 5º do art. 202 da Lei

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

das Sociedades por Ações. Ademais, caso ocorra um Evento de Alteração de Risco (conforme definido na escritura) em decorrência de uma alteração de controle, a Companhia estará obrigada a realizar uma oferta para adquirir as debêntures por um valor equivalente ao valor nominal unitário das debêntures ou valor nominal unitário atualizado das debêntures, conforme aplicável, acrescido dos juros remuneratórios aplicáveis devidos até a data de aquisição (tudo conforme definido na escritura); e

(iii) não atingimento, pela Companhia, durante a vigência da 4ª emissão de debêntures da Companhia, da manutenção do índice obtido da divisão da Dívida Líquida pelo EBITDA Ajustado inferior a 3,75x ao final de cada exercício social, sendo a primeira apuração com base no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

A Companhia acompanha o atendimento do *covenant* financeiro (Dívida Líquida sobre EBITDA) descrito nos contratos acima, e registra que, em 31 de dezembro de 2023, atendeu às condições de tal cláusula restritiva.

Adicionalmente, destaca-se que, em 31 de dezembro de 2023, a Eletrobras encontra-se adimplente com todas as obrigações assumidas nos contratos celebrados em que figura na qualidade de devedora.

Demais contratos - Eletrobras na qualidade de devedora

Os demais contratos de empréstimos e financiamentos realizados pela Companhia foram celebrados de acordo com as práticas adotadas no mercado para operações desse gênero. As obrigações assumidas (*covenants*) são as usualmente contidas nos contratos com empresas sujeitas ao mesmo tipo de risco de crédito à época das contratações.

Sendo assim, de modo geral, a Eletrobras está sujeita também a cláusulas usualmente praticadas no mercado, dentre as quais mencionamos: requisitos para alteração de controle ou reestruturações societárias, conformidade às licenças e autorizações necessárias, limitação à venda significativa de ativos e demais eventos de inadimplemento usualmente contidos em instrumentos contratuais desta natureza.

Eletrobras na qualidade de garantidora

Conforme citado previamente, de modo a principalmente compor ao longo do tempo a estrutura de financiamento de projetos, foram negociadas operações de financiamento pelas controladas e/ou SPEs nas quais alguma das Empresas Eletrobras detenha participação acionária.

Nestes casos, observa-se que a Eletrobras concedeu garantia corporativa em parcela relevante destes contratos, porém importa mencionar, sempre limitada à proporção da participação das controladas no capital do projeto nas situações em que se referirem a empreendimentos executados por SPEs.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Neste contexto a Eletrobras, enquanto garantidora, bem como as empresas beneficiárias das operações garantidas, têm a obrigação de cumprir com condições restritivas/*covenants* previstos em seus instrumentos, de modo a afastar o risco de inadimplemento contratual, o que poderia potencialmente gerar impactos financeiros relevantes à empresa beneficiária/tomadora, bem como, à própria Eletrobras enquanto garantidora das operações, para honrar com uma situação de vencimento antecipado dos compromissos. Desta forma, evidenciam-se as seguintes obrigações contratuais que devem ser cumpridas pela Companhia no âmbito dos instrumentos financeiros em que figura como interveniente garantidora:

- (i) a relação entre Dívida Líquida e o EBITDA da Companhia deve ser igual ou inferior a 4,0x, conforme a Escritura da 1ª Emissão de Debêntures da SPE Teles Pires, e inferior a 3,75x, conforme as escrituras da 1ª e 2ª Emissão de Debêntures da Eletrobras Eletronorte, da 1ª Emissão de Debêntures da Eletrobras Furnas e da Nota de Crédito à Exportação firmado com o Banco do Brasil pela Eletrobras Eletronorte; e
- (ii) restrições quanto à alienação de bens e ativos, inclusive de participações acionárias, impostas à Companhia pela Escritura da 1ª Emissão de Debêntures da Eletrobras Furnas e 2ª e 4ª Emissões de Debêntures da Eletrobras Eletronorte.

Destaca-se que o risco quanto ao descumprimento destas obrigações é diligentemente acompanhado pelas Empresas Eletrobras de modo a, em caso de necessidade, tomar medidas de contorno tempestivas para mitigar riscos associados a potenciais eventos de inadimplemento e vencimento antecipado.

Sendo assim, dentro do contexto relativo ao cumprimento de *covenants* financeiros por empreendimentos que contam com garantias da Eletrobras e/ou de suas controladas, observa-se que no que concerne à apuração de fechamento do ano de 2023, as SPEs Chapadas do Piauí I e II não atingiu o nível mínimo do índice de cobertura do serviço da dívida ("ICSD") superior a 1,2x, previsto em seus contratos de financiamento apurado em 31 de dezembro de 2023.

Nestes casos, nota-se primeiramente que tais sociedades não compõem o resultado consolidado do Grupo em face da participação acionária da Eletrobras não representativa de controle.

A Companhia provê garantias fidejussórias no âmbito de contratos de fiança bancária vinculados às dívidas (BNDES e Debêntures, neste último caso aplicável apenas à SPE Chapada do Piauí I) destas duas sociedades. Tais garantias providas pela Companhia perfazem em 31 de dezembro de 2023, na proporção da respectiva participação acionária da Eletrobras em Chapada do Piauí I e II, montantes de R\$ 64.736 mil e R\$ 65.148 mil.

Por fim, nota-se que, a exemplo do ocorrido em descumprimentos antecedentes do ICSD por estas empresas, que as SPEs têm realizado os esforços necessários quanto à devida formalização dos *waivers* por seus credores resultantes do descumprimento deste indicador financeiro.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Exceto conforme descrito acima, na data deste relatório e em 31 de dezembro de 2023, todas as obrigações assumidas nos contratos celebrados pelas SPE e/ou pelas controladas da Eletrobras nos quais a Eletrobras é garantidora estão sendo cumpridas.

Adicionalmente, vale ressaltar que, dentre os contratos financeiros descritos no item (i) acima, os instrumentos celebrados com o BNDES (linha direta e linha repasse), os títulos de mercado de capitais interno (debêntures e notas comerciais) e externo (*Bonds* 2025 e 2030), assim como os instrumentos particulares de assunção de dívida (Petrobras e Vibra Energia) estão sujeitos a vencimento antecipado cruzado (*cross-default ou cross acceleration*), perfazendo um total de 81,45% da dívida consolidada total de Companhia.

g. Limites de utilização dos financiamentos já contratados e percentuais já utilizados

Em 31 de dezembro de 2023, dos recursos decorrentes dos empréstimos e financiamentos contratados pela Eletrobras Chesf junto ao BNB, em 2018 e 2020, 55,5% do valor total financiado ainda estavam disponíveis para saque.

Tabela 2.1.12 – Limite de Utilização de Financiamento

Empresa	Credor	Saldo a desembolsar (R\$ mil)
Eletrobras Chesf	BNB	140.476

h. alterações significativas em itens das demonstrações de resultado e de fluxo de caixa

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022:

Central Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras

Demonstrações de Resultado Consolidado (em milhares de reais)

	31/12/2023	AV%	31/12/2022	AV%	AH%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	37.158.908	100,00	34.074.233	100,00	9,05
Custos Operacionais	(18.673.499)	-50,25	(15.857.610)	-46,54	17,76
RESULTADO BRUTO	18.485.409	49,75	18.216.623	53,46	1,48

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Despesas Operacionais	(7.947.919)	-21,39	(13.417.697)	-39,38	-40,77
Remensurações regulatórias - Contratos de Transmissão	(12.144)	-0,03	365.178	1,07	-103,33
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	10.525.346	28,33	5.164.104	15,16	103,82
Resultado Financeiro	(12.002.121)	-32,30	(4.373.595)	-12,84	174,42
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	(1.476.775)	-3,97	790.509	2,32	-286,81
Resultado das Participações Societárias	2.062.090	5,55	2.369.777	6,95	-12,98
Outras Receitas e Despesas	1.143.062	3,08	186.924	0,55	511,51
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS TRIBUTOS	1.728.377	4,65	3.347.210	9,82	-48,36
Imposto de renda e contribuição social correntes	(512.503)	-1,38	(1.630.034)	-4,78	-68,56
Imposto de renda e contribuição social diferidos	3.511.001	9,45	934.421	2,74	275,74
LUCRO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	4.726.875	12,72	2.651.597	7,78	78,27
Parcela Atribuída aos Controladores	4.881.788	13,14	2.648.592	7,77	
Parcela Atribuída aos Não Controladores	(154.913)	-0,42	3.005	0,01	
LUCRO LÍQUIDO DE IMPOSTOS DA OPERAÇÃO DESCONTINUADA	(332.014)	-0,89	986.785	2,90	-133,65
Parcela Atribuída aos Controladores	(332.014)	-0,89	986.785	2,90	
Parcela Atribuída aos Não Controladores	0	0	0	0	0
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.394.861	11,83	3.638.382	10,68	20,79
Parcela Atribuída aos Controladores	4.549.774	12,24	3.635.377	10,67	
Parcela Atribuída aos Não Controladores	(154.913)	-0,42	3.005	0,01	-

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Receita Operacional Líquida

A receita operacional líquida para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 aumentou em R\$3.084.675 mil, ou 9,05%, de R\$34.074.233 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, para R\$37.158.908 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Essa variação ocorreu em geração, principalmente devido ao aumento de R\$ 2.925 milhões da receita de Suprimento, devido à contabilização integral da receita da SAESA nos doze meses de 2023, enquanto em 2022 foi contabilizada receita referente a 6 meses, representando aumento de R\$ 1,8 bilhão e de Teles Pires, total de R\$ 272 milhões consolidada pela Eletronorte a partir do 4T23 e Baguari e Retiro Baixo. Além disso, foi observado o aumento de energia disponível para comercialização no ACL em função do processo de descotização gradual das Usinas Cotistas (20% ao ano), resultando em ganho aproximado de R\$ 830 milhões na rubrica Suprimento, sendo R\$ 490 milhões na Chesf e R\$ 340 milhões em Furnas. Aumento de R\$ 521 milhões na receita do Mercado de Curto Prazo (CCEE), como resultado da maior oferta da energia comercializada no MCP 2023. Em transmissão, principalmente devido a Receita de Operação e Manutenção, que apresentou aumento de 15% devido ao Reajuste de a RAP do contrato conforme Resolução Homologatória 3216/2023, com vigência a partir de julho/2023. Aumento também influenciado pela receita de construção dos períodos, a qual possui relação direta com os investimentos realizados (apropriados e alocados) nos projetos de transmissão em andamento. Em 2023, o aumento foi da ordem de R\$ 1,5 bilhão em relação ao ano anterior, com destaque para contratos renovados: 062/2001 de Furnas (+R\$ 770 milhões); 058/2001 na Eletronorte (+R\$ 499 milhões); e 061/2001 na Chesf (+R\$ 374 milhões).

Custos Operacionais

Os custos operacionais para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 aumentaram em R\$ 2.815.889 mil, ou 17,8%, de R\$ 15.857.610 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 para R\$ 18.673.499 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. Os custos de depreciação e amortização aumentaram em R\$ 906.915 mil ou 36,6%, passando de um montante de R\$ 2.480.692 mil no exercício social encerrado de 31 de dezembro de 2022 para R\$ 3.387.607 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 devido a dois principais motivos: consolidação da SAESA a partir de julho de 2022 e amortização dos novos contratos que ocorreram em função da privatização a partir de junho de 2022.

Despesas Operacionais

As despesas operacionais para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 reduziram em R\$ 5.469.778 mil, ou 40,8%, de R\$ 13.417.697 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 para R\$ 7.947.919 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. Essa refere-se à Amazonas Energia (R\$ 4.596.971 mil em 31 de dezembro de 2022), que teve o provisionamento integral de seus créditos registrados em 31 de dezembro de 2022. Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023, os recebíveis da

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Amazonas Energia permanecem integralmente provisionados. A Companhia vem acompanhando a situação econômica, financeira e operacional da distribuidora, levando em consideração as informações por ela relatadas ao órgão regulador, no plano de resultados no qual inicialmente foi demonstrado equilíbrio operacional somente a partir do ano de 2025.

Remensurações Regulatórias

As remensurações regulatórias para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 acarretaram uma variação negativa de R\$ 377.322 mil, ou 103,3%, frente ao crédito de R\$ 365.178 mil verificado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, totalizando uma despesa de R\$ 12.144 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Resultado Financeiro

O resultado financeiro líquido passou de R\$ 4.373.595 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 para R\$ 12.002.121 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, gerando um aumento de R\$ 7.628.526 mil, ou 174,4%. Essa variação ocorreu principalmente em decorrência dos registros de encargos das dívidas sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, os encargos das obrigações com a CDE e revitalização de bacias hidrográfica e atualização monetária dos processos judiciais que discutem diferença de correção monetária de créditos escriturais (2ª fase) do empréstimo compulsório e que são impactados pela variação na taxa Selic. Além disso, devido à contabilização integral do resultado financeiro da SAESA nos doze meses de 2023, enquanto em 2022 foi contabilizada referente a 6 meses.

Resultado das Participações Societárias

O resultado das participações societárias sobre investimentos contabilizados pelo método de equivalência patrimonial reduziu em R\$ 307.687 mil, ou 12,9%, para R\$ 2.062.065 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 em comparação com o montante de R\$ 2.369.777 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Essa redução ocorreu principalmente devido ao resultado de todas as participações minoritárias detidas pela Eletrobras e, entre essas variações, destaca-se positivamente a coligada CTEEP com R\$ 1.032 milhões e a SPE Serra do Facão com R\$ 113 milhões. Negativamente destacam-se a SPE Norte Energia com (R\$ 427 milhões) e a coligada Eletronuclear, com R\$ 27 milhões, impactada principalmente pela parada programada das usinas Angra I e II ocorridas no fim de 2023.

Outras Receitas e Despesas

Outras receitas e despesas apresentaram um aumento de R\$ 956.138 mil ou 511,5%, passando de um montante de R\$ 186.924 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 para um montante de

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

R\$1.143.062 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. Essa variação ocorreu principalmente devido a permuta entre Eletronorte e Neoenergia que foi finalizada em 2023, resultando na transferência da SPE Energética Águas da Pedra. Essa transação com a Neoenergia resultou em um ganho com alienação no valor de R\$ 779.785 mil. Além disso, no exercício de 2023, Furnas reconheceu ganho na variação da participação de investimento nas aquisições de ações na Baguari Energia, Retiro Baixo, Triângulo Mineiro e Vale do São Bartolomeu no valor de R\$ 290.201 mil.

Imposto de Renda e Contribuição Social

A provisão para IR e CSLL, considerando o imposto diferido e corrente, passou de uma despesa de R\$ 695.613 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, para uma receita de R\$ 2.998.498 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 gerando um aumento de R\$ 3.694.111 mil, ou 531,1%. Essa variação ocorreu principalmente devido ao reconhecimento pela MESA a título de compensação de prejuízos fiscais e bases negativas sobre lucros futuros, o valor adicional de R\$ 2.454.135 mil de ativos fiscais diferidos, totalizando um reconhecimento no ativo fiscal desta controlada indireta o montante total de R\$ 4.521.514 mil. Adicionalmente, a Eletrobras não apresentou perspectiva de lucro tributável futuro e, desta forma, os créditos tributários diferidos de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social não registrados nas demonstrações contábeis somam o valor de R\$ 3.714.444 mil em 31 de dezembro de 2023 (R\$ 2.714.529 mil em 31 de dezembro de 2022).

Lucro Líquido do Exercício

A Eletrobras apresentou, no resultado de 2023, um lucro líquido do exercício no valor de R\$ 4.394.861 mil, em comparação ao lucro líquido de R\$ 3.638.382 mil registrado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, ou seja, uma variação positiva de R\$ 756.479 mil ou 20,8%, conforme explicado nos itens anteriores.

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022:

	31/12/2023	31/12/2022
Resultado do exercício antes do imposto de renda e da contribuição social	1.396.363	4.333.995
Ajustes para reconciliar o lucro com o caixa gerado pelas operações:	985.901	(1.879.305)

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

(Acréscimos)/decréscimos nos ativos operacionais	(343.917)	191.767
Acréscimos/(decréscimos) nos passivos operacionais	(1.564.893)	338.464
Pagamento de encargos financeiros	(5.173.424)	(3.211.343)
Recebimento da receita anual permitida - RAP	18.287.910	14.623.582
Pagamento de litígios	(2.672.962)	(4.222.504)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	(2.930.778)	(2.607.461)
Outros	258.758	(2.767.375)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	8.242.958	4.799.820
Recebimento pela emissão de ações	-	30.648.282
Empréstimos e financiamentos obtidos e debêntures obtidas	11.821.045	8.500.000
Pagamento de empréstimos e financiamentos e debêntures - principal	(13.269.436)	(6.734.696)
Pagamento de remuneração aos acionistas	(864.192)	(1.490.058)
Recompra de ações	(1.967.218)	-
Pagamento de obrigações com CDE e revitalização de bacias - principal	(1.455.824)	-
Outros	(1.019.506)	(851.142)
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamento	(6.755.131)	30.072.386
Recebimento de empréstimos e financiamentos	1.060.818	2.358.352
Aquisição de ativo imobilizado	(3.862.770)	(1.585.639)
Aquisição de ativo intangível	(258.371)	(32.038.772)
Aplicações financeiras líquidas (TVM)	7.209.710	4.475.913
Infraestrutura da transmissão - ativo contratual	(3.269.358)	(1.652.992)
Outros	(60.611)	4.117.399
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de investimento	819.418	(24.325.739)

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Provenientes das Atividades Operacionais

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, os fluxos de caixa proporcionados por atividades operacionais aumentaram em R\$3.443.138 mil, passando de R\$4.799.820 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 para R\$8.242.958 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. Essa variação se deveu principalmente pelo recebimento de RAP, no exercício de 2023, no montante de R\$ 18.287.910 mil, R\$ 3.664.328 mil maior ao compararmos com o montante recebido em 2022 de R\$ 14.623.582 mil.

Provenientes (aplicados) nas Atividades de Investimento

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, nossos fluxos de caixa gerados pelas atividades de investimento tiveram uma variação de R\$ 25.145.157 mil, passando de um saldo negativo de R\$ 24.325.739 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 para um saldo positivo de R\$ 819.418 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. Essa variação ocorreu do pagamento, no exercício de 2022, do bônus de outorga no valor de R\$ 26.622.905 mil em decorrência da assinatura dos novos contratos de concessão e do pagamento do principal da obrigação assumida com a CDE no valor de R\$ 5.251.610 mil.

Provenientes (aplicados) nas Atividades de Financiamento

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, nossos fluxos de caixa provenientes nas atividades de financiamento reduziram em R\$ 36.827.517 mil, passando de um caixa de R\$ 30.072.386 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 para um caixa negativo de R\$ 6.755.131 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. Essa variação ocorreu devido a oferta pública de ações ocorrida no ano de 2022 que acrescentou, no caixa da Companhia, o montante líquido dos gastos com emissão de ações de R\$ 30.648.282 mil. Adicionalmente, no exercício de 2023, a Companhia realizou o pagamento do principal das obrigações da lei 14.182/21 no montante de R\$ 1.455.825 mil e efetuou recompra de ações no montante de R\$ 1.967.218 mil.

2.2 Resultados operacional e financeiro

a. Resultado das operações da Companhia, em especial

i. Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Receitas Operacionais Operações com Energia Elétrica

As receitas da Eletrobras derivam da geração e transmissão de energia elétrica.

Geração: As receitas da atividade de geração derivam da comercialização da energia elétrica gerada pela Eletrobras para as empresas de distribuição e consumidores livres e da operação e manutenção das usinas cujas concessões foram renovadas conforme Lei 12.783/13. Tais receitas ocorrem pelos valores pactuados em contratos, observadas as receitas decorrentes de liquidação no mercado de curto prazo. Para concessões de geração renovadas nos termos da Lei n.º 12.783/13, a exploração acontece em regime de alocação de cotas de garantia física e há uma receita fixa, denominada Receita Anual de Geração ("RAG"). As RAGs são reajustadas anualmente e foram objeto de revisão em 2023. As cotas de garantia física objeto dos contratos firmados com fulcro na Lei nº 12.783/13 estão sendo reduzidas em 20% a cada ano, desde janeiro de 2023, por força de regra introduzida pela Lei nº 14.182/2021, que tratou da capitalização da Eletrobras e da celebração de novos contratos de concessão em regime de produção independente. Há também o recebimento pela prestação de serviços ancilares prestado por algumas usinas, conforme regulação prevista na Resolução Normativa ANEEL nº 1.030/2022, os quais podem ser remunerados por tarifa de serviços ancilares (TSA) ou receita anual, conforme o caso.

Transmissão: As receitas da atividade de transmissão derivam da construção e exploração da infraestrutura de linhas de transmissão pela Eletrobras, bem como da operação e manutenção destas linhas para transporte de energia elétrica e são conhecidas como RAP, homologada pela ANEEL para cada ciclo tarifário. A RAP é obtida a partir das receitas recebidas de agentes setoriais que utilizam as instalações de transmissão da Eletrobras. O preço cobrado aos agentes setoriais que se conectam às redes de transmissão nesta atividade é regulado e conhecido por tarifa de uso do sistema de transmissão ("TUST"). A Eletrobras, enquanto transmissora de energia elétrica, não pode negociar preços com usuários. Para alguns contratos, a RAP é fixa e atualizada monetariamente por índice de preços uma vez por ano. Para os demais contratos, a RAP é atualizada monetariamente por índice de preços uma vez ao ano e revisada a cada quatro ou cinco anos. No processo de atualização monetária anual são estabelecidas também receitas para os investimentos em reforços previstos para entrar em operação. Para concessões de transmissão renovadas nos termos da Lei n.º 12.783/13, há metodologia específica para revisão dos custos operacionais a serem reconhecidos na receita.

2.2 Resultados operacional e financeiro

Outras Receitas Operacionais

As receitas operacionais provenientes de outras atividades não atribuíveis aos segmentos de geração ou transmissão são registradas pela Eletrobras em segmento "Administração". Estas incluem principalmente taxas pela administração da RGR, relativas aos contratos de financiamentos ainda geridos pela Eletrobras e que não foram transferidos para CCEE, conforme Lei 13.360 de 17 de novembro de 2016, conforme alterada ("Lei n.º 13.360/16"), devido às contratações terem ocorrido antes da vigência da lei. A Eletrobras também obtém receitas operacionais junto a companhias de telecomunicações que utilizam certas partes de sua infraestrutura para montar linhas de telecomunicações. As receitas da Eletrobras também podem advir da prestação de serviços de engenharia relacionados a obras de geração e transmissão de terceiros ou à eficiência energética.

Receitas Financeiras

Refletem as receitas provenientes da remuneração que a Eletrobras recebe a partir de aplicações em instrumentos financeiros, bem como dos juros, comissões e taxas obtidos em decorrência dos empréstimos que concede de acordo com as disposições da lei brasileira, que permite à Eletrobras atuar como financiadora de certas empresas prestadoras de serviço público controladas pela Eletrobras. Refletem ainda as receitas provenientes do acréscimo moratório sobre a energia elétrica pagos à Eletrobras, bem como o impacto de atualizações monetárias e outras receitas de natureza financeira da Eletrobras.

Receitas (despesas) monetárias e cambiais

As receitas (despesas) monetárias e cambiais referem-se principalmente aos impactos da variação da Selic e transações em moeda estrangeira em especial dólares americanos.

Com o término da receita assegurada à Eletrobras pelo Anexo C do Tratado de Itaipu, dada a sua condição de acionista da Itaipu Binacional, em junho/2022, a Companhia deixou de ter recebíveis em moeda estrangeira, aumentando, com isso, a exposição da dívida em dólar americano, principalmente relativos aos *Bonds* 2025 e *Bonds* 2030, que totalizam US\$ 1,25 bilhão.

Em função disso, em abril de 2023, a Companhia celebrou contratos de derivativos (*swaps* CDI), no valor total dos *Bonds*, com objetivo de diminuir a exposição à variação cambial, atrelando à curva de juros variáveis em reais CDI, mais aderente com o perfil da dívida da Companhia, desta forma a variação cambial líquida do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 foi de despesa de R\$ 169.904 mil frente a despesa de R\$ 446.852 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, representando uma redução da despesa de R\$ 276.948 mil ou 62%.

2.2 Resultados operacional e financeiro

A Lei nº 14.182/2021 determinou as condições para a obtenção das novas outorgas de concessão de geração de energia elétrica estabelecendo às controladas Furnas, Eletronorte e Chesf obrigações de:

- (i) pagamento à CDE; e
- (ii) implementação de programas de revitalização das bacias hidrográficas e projetos na Amazônia Legal afetando no resultado financeiro nas rubricas de Atualizações Monetárias passivas de Obrigações com CDE e Revitalização das Bacias Hidrográficas e Encargos.

No ano de 2023 registrou-se despesas para essas rubricas no montante de R\$ 1.716.152 mil frente ao valor de despesa de R\$ 220.597 mil em 2022. No primeiro semestre de 2023 foi registrado despesa de R\$1.305.994 mil de variação monetária de CDE e Bacias frente ao valor de despesa de R\$ 126.308 mil no primeiro semestre de 2022. A variação refere-se, principalmente, ao pagamento da segunda parcela à CDE, no montante de R\$ 620.600 mil, conforme Resolução CNPE 30, de 21 de dezembro de 2021 e no âmbito do processo de desestatização da Companhia.

A variação monetária líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foi de despesa de R\$1.097.622 mil frente a despesa de R\$3.512.065 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, representando um aumento na despesa de R\$2.414.443 mil ou 68,7%.

i. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

A Receita Operacional Líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 no montante de R\$ 37.158.908 mil apresentou um aumento de R\$3.084.675 mil ou 9,1% em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, quando correspondeu ao montante de R\$ 34.074.233 mil. Essa variação ocorreu em geração, principalmente devido ao aumento de energia disponível para comercialização no ACL em função do processo de descotização gradual das Usinas Cotistas (20% ao ano), resultando em ganho aproximado de R\$ 830 milhões na rubrica Suprimento, sendo R\$ 490 milhões na Chesf e R\$ 340 milhões em Furnas. Aumento de R\$ 521 milhões na receita do Mercado de Curto Prazo (CCEE), como resultado da maior oferta da energia comercializada no MCP 2023. Em transmissão, principalmente devido a Receita de Operação e Manutenção, que apresentou aumento de 15% devido ao Reajuste de a RAP do contrato conforme Resolução Homologatória 3216/2023, com vigência a partir de julho/2023. Aumento também influenciado pela receita de construção dos períodos, a qual possui relação direta com os investimentos realizados (apropriados e alocados) nos projetos de transmissão em andamento. Em 2023, o aumento foi da ordem de R\$ 1,5 bilhão em relação ao ano anterior, com destaque para contratos renovados: 062/2001 de Furnas (+R\$ 770 milhões); 058/2001 na Eletronorte (+R\$ 499 milhões); e 061/2001 na Chesf (+R\$ 374 milhões).

2.2 Resultados operacional e financeiro

Condições Macroeconômicas e Setoriais Brasileiras

O Produto Interno Bruto ("PIB") do país avançou em 2023 e encerrou o ano com crescimento de 2,9%, segundo o IBGE.

Já a inflação, medida pela variação do IPCA, encerrou o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 em 5,76%. Os setores que mais impactaram a variação do IPCA foram os de saúde e cuidados pessoais, com alta de 10,74%, e de educação, com alta de 8,32%. O setor de energia elétrica residencial teve aumento de 6,17%. A inflação, medida pela variação do IPCA, encerrou 2023 em 5,76%, ficando acima da meta estabelecida pelo Banco Central (3,5%). Os setores que mais impactaram a alta do IPCA foram o de alimentos e bebidas com alta de 9,06%. O setor de energia elétrica residencial teve redução de 6,17% e a gasolina caiu 6,83%, com a então redução dos tributos federais sobre combustíveis.

Tabela 2.2.1 – Consumo de Energia Elétrica

CLASSE (Em GWh)	31.12.2023	31.12.2022	%
BRASIL	531.013	509.441	4,2
RESIDENCIAL	164.323	152.771	7,6
INDUSTRIAL	188.268	184.507	2,0
COMERCIAL	97.716	92.495	5,6
OUTROS	80.705	79.668	1,3
Fonte: EPE – Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica			

Mercado de Energia Elétrica

Segundo a EPE, o consumo do setor de energia elétrica atingiu 47.170 GWh em dezembro de 2023, alta de 9,1% em comparação com dezembro de 2022, o terceiro recorde consecutivo de consumo em toda a série histórica, desde 2004. O consumo industrial também avançou em comparação com dezembro de 2022. O ano de 2023 encerra com consumo acumulado de eletricidade de 531.013 GWh, alta de 4,2% comparado com 2022.

Provisão de Contingências Judiciais de Empréstimo Compulsório

Existe um contencioso judicial expressivo envolvendo a Eletrobras, no qual o maior número de ações tem por objeto impugnar os critérios de atualização monetária dos créditos escriturais do Empréstimo Compulsório

2.2 Resultados operacional e financeiro

sobre o consumo de energia elétrica, determinados pela legislação que rege o Empréstimo Compulsório e aplicada pela Companhia, e a aplicação dos expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos implantados no Brasil. Em 31 de dezembro de 2023, a Companhia possuía, de forma consolidada, aproximadamente, 3.374, processos provisionados relativos a este tema (comparativamente ao ano anterior, 3.703 processos em 31 de dezembro de 2022).

A Companhia pretende continuar a defender sua posição e entendimento nos processos em andamento e em processos futuros, mas reconhece que o litígio em questão é fundamentalmente incerto e imprevisível, de modo que a Companhia se esforça para que o provisionamento realizado reflita razoavelmente o que acredita ser o resultado provável, com base em sua análise do panorama jurídico em evolução. Entretanto, a Companhia pode precisar alterar suas disposições se um ou mais tribunais se afastarem dos precedentes favoráveis que a Eletrobras tem seguido nesta matéria, o que poderia afetar adversamente sua condição financeira e os resultados das operações.

A Eletrobras, no âmbito desses processos, tem registrado provisões referentes a: (i) diferença de principal decorrente de critério de correção monetária, (ii) juros remuneratórios reflexos; e (iii) aplicação de juros moratórios (substancialmente a taxa SELIC, incidente sobre principal, correção dos juros pagos e juros remuneratórios). Quadro abaixo em R\$/mil, em 31 de dezembro de 2023.

Tabela 2.2.2 – Composição do Valor provisionado – Provável

Principal	4.231.929
Correção Juros Pagos	24.475
Juros Remuneratórios	2.637.436
Juros Moratórios	9.521.203
Honorários	749.652
Demais Demandas	98.872
Total Provisionado	17.263.567

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, foi reconhecida uma reversão, líquida de constituição no montante de R\$ 1.937.088 mil, perfazendo um montante total de R\$ 17.263.567 mil, referente aos processos do Empréstimo Compulsório. Para mais informações sobre os processos relacionados a empréstimo compulsório, ver itens 4.4 e 4.7 deste Formulário de Referência.

2.2 Resultados operacional e financeiro

Empréstimo compulsório – Acordos judiciais

No âmbito da provisão relacionada ao empréstimo compulsório sobre energia elétrica (ECE), a Companhia vem adotando providências para mitigar os riscos envolvidos e possibilitar melhor planejamento de desembolsos de caixa para otimizar o aproveitamento tributário por meio de celebração de Acordos. Desde o último trimestre de 2022, quando iniciou as negociações, a Eletrobras reduziu o total de R\$ 7,9 bilhões por meio dos referidos Acordos, sendo R\$ 7 bilhões durante o ano de 2023, assumindo o compromisso de pagar aproximadamente R\$ 5,3 bilhões, parte em dinheiro e parte com ativos (como participações em empresas coligadas), resultando, portanto, em uma economia para a Eletrobras de aproximadamente R\$ 2,5 bilhões em relação ao risco provisionado para esses processos judiciais. Até 31 de dezembro de 2023, a Eletrobras já efetuou o pagamento de R\$ 4,5 bilhões referentes a todos os acordos celebrados e aguarda decisão judicial de homologação dos Acordos e extinção dos respectivos processos judiciais para pagamento do saldo de R\$ 0,9 bilhão.

Ativo Contratual de Transmissão

A Companhia registra o direito às contraprestações originadas pela construção dos empreendimentos de transmissão, no âmbito dos contratos de concessões, na rubrica Ativo Contratual de Transmissão.

A movimentação desses ativos, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022, está demonstrada no quadro a seguir (em R\$/mil):

Tabela 2.2.3 – Movimentação de Ativo Contratual de Transmissão

	<u>Furnas¹</u>	<u>Chesf</u>	<u>Eletronorte</u>	<u>CGT Eletrosul</u>	<u>Total</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2023	25.172.584	18.457.564	10.889.686	6.692.504	61.212.338
Receita de construção	0	709.311	642.678	359.218	2.960.792
Receita financeira	2.931.600	2.201.144	1.271.976	731.361	7.136.081
Remensurações regulatórias - Transmissão	-	184	-350	-11.978	-12.144
Transferências			-	-21.778	-21.778
Amortização	-4.822.141	-3.313.874	-1.797.802	-1.018.929	-9.902.824
Saldo em 31 de dezembro de 2022	24.763.617	24.763.617	10.773.184	6.654.610	61.052.210

A Companhia utiliza o custo médio ponderado de capital – WACC da Eletrobras, do ano de início de cada contrato, como margem de construção dos contratos de concessão, que acrescida ao custo de construção,

¹ Os valores de Furnas correspondem à posição consolidada.

2.2 Resultados operacional e financeiro

forma a receita de construção. Anualmente, a Companhia compara o saldo do ativo de cada contrato com fluxo previstos de RAPs futuras, considerando a taxa de desconto de cada contrato.

As taxas de remuneração utilizadas (Receita financeira), estabelecidas no início de cada projeto, são de aproximadamente, em média, 8,08% ao ano, para os contratos renovados, e 7,51% para os licitados.

Os saldos dos contratos são atualizados monetariamente substancialmente pelo IPCA, exceto para os contratos 004/2004, 010/2005, 005/2005, 006/2005 e 034/2001, que são atualizados pelo IGPM.

Em julho de 2023, a ANEEL publicou a Resolução Homologatória 3.216, que estabeleceu as RAPs para o ciclo 2023-2024 (em R\$/mil):

No terceiro trimestre, a partir da divulgação da ANEEL, a Companhia calculou o valor presente das parcelas das RAPs, relativas à construção dos empreendimentos de transmissão, considerando a taxa de remuneração de cada contrato de concessão, e confrontou-o com o saldo do ativo contratual. A diferença entre o valor presente recalculado e o saldo contábil do ativo contratual, quando ocorreu, foi registrada em contrapartida ao resultado da Companhia.

Tabela 2.2.4 – RAP Homologada

Empresa Eletrobras	RAP homologada
Chesf	5.301.210
CGT Eletrosul	1.826.724
Eletronorte	3.121.348
Furnas	7.325.387
Total	17.574.669

Do saldo em 31 de dezembro de 2023 do ativo contratual da transmissão, R\$ 31.803.983 mil correspondem ao direito às contraprestações originadas pela infraestrutura não depreciada da RBSE – Rede Básica do Sistema Existente, quando das renovações das concessões em 2012, nos termos da Lei nº 12.783/2013. O fluxo estimado pela Companhia para o recebimento das RAPs relativas à RBSE está demonstrado no quadro a seguir (em R\$/mil):

2.2 Resultados operacional e financeiro

Tabela 2.2.5 – Recebimento das RAPs relativas à RBSE

Ciclos	CGT Eletrosul	Chesf	Eletronorte	Furnas	Total
23-24	479.922	2.571.964	1.129.435	4.213.298	8.394.619
24-25	479.922	2.571.964	1.129.435	4.213.298	8.394.619
25-26	479.922	2.571.964	1.129.435	4.213.298	8.394.619
26-27	479.922	2.571.964	1.129.435	4.213.298	8.394.619
27-28	479.922	2.571.964	1.129.435	4.213.298	8.394.619
Total	2.399.610	12.859.820	5.647.175	21.066.490	41.973.095

Em junho de 2022, a SGT/ANEEL publicou a Nota Técnica nº 085/2022, que revisitou os pedidos de reconsideração interpostos no âmbito do pagamento do componente financeiro e reperfilamento da RBSE.

Em abril de 2023, a ANEEL emitiu a Nota Técnica nº 085/2023, que trata das manifestações acerca dos cálculos apresentados no âmbito do pagamento do componente financeiro da RBSE na Nota Técnica nº 085/2022-SGT/ANEEL, de junho de 2022.

A emissão da Nota Técnica 085/2023 não configura decisão da ANEEL, não produzindo, portanto, efeitos práticos, pois depende de análise pela diretoria colegiada da Agência. A Companhia continua acompanhando e atuando em relação à questão para que as premissas, metodologias e cálculos considerados até o momento continuem vigentes.

Impairment

A Companhia estima o valor recuperável de seus ativos imobilizados e intangíveis com base em valor em uso, que é mensurado pelo valor presente do fluxo de caixa futuro estimado. As premissas utilizadas consideram a melhor estimativa da Administração da Companhia sobre as tendências futuras do setor elétrico e são baseadas tanto em fontes externas de informações como dados históricos das unidades geradoras de caixa.

Foram consideradas as principais premissas definidas a seguir:

- Dados históricos e perspectivas de futuras;
- Taxa de desconto ao ano no exercício findo em 31 de dezembro de 2023, após os impostos, específica para os segmentos testados: 5,81% e 6,53% para o segmento de geração sem e com o benefício fiscal SUDAM/SUDENE, respectivamente (em 31 de dezembro de 2022, 4,82% para geração não renovada sem o

2.2 Resultados operacional e financeiro

benefício SUDAM/SUDENE, 5,58% para a geração não renovada e 5,20% para a geração renovada com o benefício), levando em consideração o custo médio ponderado de capital;

- A taxa de desconto ao ano, antes dos impostos, para os empreendimentos corporativos testados varia entre 6,96% e 13,56%;
- Receitas projetadas de acordo com os contratos, sem previsão de prorrogação da concessão/autorização;
- Despesas segregadas por unidade geradora de caixa, projetadas com base no PDNG para 5 anos e consistentes com o plano para os demais anos, até o final das concessões e sem considerar renovações/prorrogações futuras; e
- A Companhia tratou cada um de seus empreendimentos como unidades geradoras de caixa independentes.

Seguem abaixo as posições de *impairment* no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 (em R\$/mil):

Tabela 2.2.6 – Posições de *Impairment*

	Geração	Administração	Total
Imobilizado	1.769.570	-	1.769.570
Intangível	7.078	70.431	77.509
	1.776.648	70.431	1.847.079

A movimentação de *impairment* nas UGC é como segue:

Tabela 2.2.7 – Movimentação de *Impairment* nas UGC

Unidades Geradoras de Caixa	31/12/2022	Adições/(Reversões)	Baixas	Transferências	31/12/2023
UTE Candiota	1.043.193	(225)	-	(1.042.968)	-
UTE Santa Cruz	567.253	-	-	(567.253)	-
UTE Candiota Fase B	276.877	(396)	-	(276.481)	-
Eólica Casa Nova I	234.733	31.522	-	-	266.255
UHE Batalha	78.651	(3.304)	-	-	75.347
UTE Aparecida óleo	46.258	-	-	-	46.258

2.2 Resultados operacional e financeiro

UTE Mauá Bloco 1	41.040	-	-	-	41.040
PCH Funil	39.098	(39.098)	-	-	-
Eólica Coxilha Negra	-	591.926	-	-	591.526
UHE Samuel	-	261.886	-	-	261.886
PCH João Borges	-	57.523	-	-	57.523
PCH Rio Chapéu	-	48.392	-	-	48.392
Eólica Coxilha Seca	-	47.358	-	-	47.358
Ibirapuitã	-	11.123	-	56.551	67.674
Outros	199.918	(59.617)	(1.246)	62.715	201.770
	2.620.752	956.492	(33.160)	(1.767.436)	1.776.648

Unidades Geradoras de Caixa (UGC) que não apresentaram perda estimada por irrecuperabilidade de ativos (*impairment*)

As UGC que não tiveram *impairment* têm um valor recuperável superior ao valor contábil do ativo imobilizado. Além disso, a Companhia realizou uma análise de sensibilidade aumentando a taxa de desconto em 5% e 10% para avaliação do risco de *impairment* para cada UGC. Destaca-se que três UGC ficaram no limite de não apresentar *impairment*, e uma variação positiva de 5% na taxa de desconto faria com que elas apresentassem necessidade de provisionamento, são:

- (i) UHE Curuá-uma da Eletronorte;
- (ii) UHE Casa Nova II da Chesf; e
- (iii) UEE Complexo Pindaí I da Chesf.

Em contrapartida, um aumento da taxa de desconto gera uma redução na onerosidade dos contratos.

Usina Termonuclear (UTN) - Angra 3

Após a reestruturação societária estabelecida pela Lei n.º 14.182/22 (vide nota 1.2), a Companhia deixou de consolidar o montante de R\$4.508.765 mil referente ao *impairment* registrado na usina Angra 3.

O valor provisionado pela coligada Eletronuclear decorre, substancialmente, da ausência, até o presente momento, da homologação da tarifa do empreendimento pelo CNPE, sendo considerada em caráter provisório a tarifa de referência aprovada em 2018 e atualizada pela inflação.

2.2 Resultados operacional e financeiro

O BNDES, contratado pela Eletronuclear também no âmbito da Lei 14.120, está executando os estudos necessários para a atualização dos cálculos da tarifa que serão submetidos ao CNPE.

A tarifa a ser definida considera as premissas da Resolução do CNPE nº 23, 20/10/2021, que estabelece diretrizes para a definição do preço da energia da Usina Termelétrica Nuclear Angra 3, dentre elas, a premissa de custo de capital próprio de 8,88% ao ano, em termos reais ao longo do prazo do contrato de comercialização da energia elétrica produzida pela usina, observados os princípios da razoabilidade e da modicidade tarifária. Estima-se para o 2º semestre de 2024 a definição da tarifa de Angra 3.

O BNDES também tem como escopo de trabalho contratado a execução dos estudos e a elaboração dos documentos necessários que permitam que a Eletronuclear realização de uma licitação internacional para a contratação das obras que finalizarão a UTN Angra 3 (Fase 2). Dentre os estudos contratados, está a revisão do cronograma de implantação, que inicialmente apontava para a entrada em operação comercial em 2027, posteriormente revista para julho de 2028, conforme aprovação da Diretoria da Eletronuclear em janeiro de 2021.

Entretanto, atualmente, pelos atrasos sucessivos, estima-se como data de entrada em operação comercial o último trimestre de 2030. Adicionalmente, parte desses estudos que englobam, dentre outras rubricas, orçamento e cronograma do empreendimento deverão estar concluídos em julho de 2024, quando então a Eletronuclear, após os trâmites internos de governança e a aprovação do valor da tarifa pela CNPE, poderá avançar com o lançamento da licitação para a contratação do EPC, hoje previsto para o 1º trimestre de 2025.

Uma vez escolhido o consórcio vencedor da licitação internacional estima-se a assinatura do contrato para o 2º semestre de 2025, com o consequente início de obra para o 1º trimestre de 2026. Ressalva-se que tais informações são previsões, uma vez que os estudos e a modelagem do projeto Angra 3, levados a cabo pelo BNDES, estão em fase de revisão.

Quanto ao andamento do Plano de Aceleração da Linha Crítica, Fase 1 da obra, contratados diretamente pela Eletronuclear, o qual se encontra parcialmente paralisado, em função da não renovação do alvará de construção por parte da Prefeitura de Angra dos Reis, resultando em um embargo do projeto, além de diversos problemas na qualidade da execução dos serviços enfrentados pelo consórcio AGIS, impedindo o avanço físico do empreendimento.

a) variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

A desvalorização do real em relação ao dólar americano e o fato de a Eletrobras deter parcela de seus recebíveis indexados a moedas estrangeiras, principalmente ao dólar americano, impactou positivamente a

2.2 Resultados operacional e financeiro

receita decorrente das variações cambiais. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a Companhia registrou uma perda de R\$ 276.948 mil em comparação ao resultado de R\$ 446.852 mil para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022.

No tocante às atualizações monetárias líquidas, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a Companhia apresentou uma perda de R\$ 2.414.443 mil, em comparação com um resultado negativo de R\$1.097.622 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022.

b) impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Eletrobras, quando relevante

Variações na Taxa de Câmbio

Esse risco decorre da possibilidade de a Companhia ter seus demonstrativos econômico-financeiros impactados por flutuações nas taxas de câmbio. A Companhia apresenta exposição a riscos financeiros que causam volatilidade nos seus resultados bem como em seu fluxo de caixa. A Companhia apresenta exposição entre ativos e passivos indexados à moeda estrangeira, em especial ao dólar norte americano.

Em abril de 2023, a Companhia contratou operação de derivativo denominada *Cross Currency Swap* no valor nominal de R\$ 6.318.173 mil, com o objetivo de proteger os *bonds* emitidos em relação à variação cambial, assumindo posição passiva em reais e à mudança de valor do passivo atrelado à curva de juros variáveis em reais (CDI).

A Companhia possui uma Política de *Hedge* Financeiro cujo objetivo é monitorar e mitigar a exposição às variáveis de mercado que impactem ativos e passivos da Eletrobras e de suas controladas, reduzindo assim os efeitos de flutuações indesejáveis destas variáveis em suas demonstrações financeiras.

A referida política, portanto, visa que os resultados da Companhia reflitam fielmente o seu real desempenho operacional e que o seu fluxo de caixa projetado apresente menor volatilidade.

Considerando as diferentes formas de se realizar o hedge dos descasamentos apresentados pela Companhia, a Política elenca uma escala de prioridades, priorizando a solução estrutural, e, apenas para os casos residuais, adoção de operações com instrumentos financeiros derivativos.

Variação de preços dos principais insumos e produtos

Os principais insumos da Eletrobras são a energia comprada para revenda e o combustível para a produção de energia elétrica. A energia comprada para revenda pela Eletrobras foi de R\$ 3.117.655 mil no exercício social

2.2 Resultados operacional e financeiro

encerrado em 31 de dezembro de 2022 em comparação a R\$ 3.028.226 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, representando uma diminuição da despesa de 3% ou R\$ 89.429 mil.

O gasto com combustível para a produção de energia correspondeu a R\$ 2.042.126 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, comparado a R\$ 2.085.996 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, representando uma diminuição de 2,1% ou R\$ 43.870 mil.

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases

a. *mudanças nas práticas contábeis que tenham resultado em efeitos significativos sobre as informações previstas nos campos 2.1 e 2.2*

Não foram registradas mudanças significativas nas práticas contábeis da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

b. *opiniões modificadas e ênfases presentes no relatório do auditor*

A Administração da Companhia informa que o relatório dos auditores independentes das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 apresentou a seguinte ênfase:

“Situação operacional das empresas controladas indiretas, coligadas e controladas em conjunto”

Conforme mencionado na Nota 18.8 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, as controladas indiretas Madeira Energia S.A. e Teles Pires Participações S.A., a coligada Lajeado Energia S.A. e as controladas em conjunto Norte Energia S.A., Chapecoense Geração S.A. e Vamcruz I Participações S.A. apresentam excesso de passivos sobre ativos circulantes em 31 de dezembro de 2023. As circunstâncias das controladas indiretas, coligadas e controladas em conjunto demonstram a necessidade de manutenção do suporte financeiro por parte de terceiros, da Companhia e/ou demais acionistas. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.”

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

a. *Introdução ou alienação de segmento operacional*

Não alterações nos segmentos operacionais no exercício social encerrado em 2023.

b. *Constituição, aquisição ou alienação de participação societária*

Em setembro de 2023, ocorreu o fechamento do contrato de Ações e Outras Avenças entre a Companhia e a Neoenergia S.A., tendo sido praticados os atos necessários pelas partes. Este acordo envolveu a transferência para Eletrobras das:

- (i) ações ordinárias representativas de 50,56% do capital social total e votante da Teles Pires Participações S.A;
- (ii) ações ordinárias representativas de 0,9% do capital social total e votante da Companhia Hidrelétrica Teles Pires; e
- (iii) Pagamento da importância de R\$ 453.982 mil.

Como parte da negociação a Eletronorte fez a cessão de 49% da EAPSA (UHE Dardanelos) e participações residuais na Neoenergia Afluentes T, Neoenergia Coelba e Neoenergia Cosern.

Em outubro de 2023, Furnas passou a consolidar 100% do capital social de Baguari I Geração de Energia S.A. (Baguari I) e Baguari Energia S.A. (Baguari Energia), que juntas compõem o Consórcio Baguari.

Em novembro de 2023, Furnas concluiu a aquisição de 100% da Consórcio UHE Retiro Baixo.

Em dezembro de 2023, Furnas concluiu a aquisição das participações de 51% do FIP Milão nas SPE Vale do São Bartolomeu S.A. e Triângulo Mineiro Transmissora S.A.

c. *Eventos ou operações não usuais*

Recebimento antecipado – ENBpar

Em abril de 2023, a ENBPar quitou o saldo devedor referente à transferência da participação brasileira na Itaipu Binacional, conforme previsto na resolução do Conselho do Programa de Parceria e Investimentos – CPPI nº 221 de dezembro de 2021 e no contrato celebrado entre a Companhia e ENBPar.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

Plano de Demissão Voluntária (PDV 2023)

Em 2023, a Companhia divulgou o Plano de Demissão Voluntária (PDV 2023) elegível aos empregados. O montante reconhecido no resultado do exercício de 2023 foi de R\$ 544.749 mil representando a adesão de 1.573 empregados.

2.5 Medições não contábeis

a) *informar o valor das medições não contábeis*

Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização ("EBITDA")

O EBITDA (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) ou LAJIDA (Lucro Antes de resultado financeiro líquido, Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido, Depreciações e Amortizações) é uma medição não contábil divulgada pela Companhia em consonância com a Resolução CVM n.º 156, de 23 de junho de 2022 ("RCVM 156"). Nos termos da RCVM 156, o EBITDA é calculado utilizando-se o resultado líquido do período, acrescido dos tributos sobre o lucro, das despesas financeiras líquidas, das receitas financeiras e das depreciações, amortizações e exaustões. O EBITDA não é uma medida de acordo com o *Generally Accepted Accounting Principles* do Brasil ("Princípios Contábeis Geralmente Aceitos", em português, ou "BR GAAP"), nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – *International Financial Reporting Standards* ("IFRS"), emitidas pelo IASB e não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido como indicador do desempenho operacional da Eletrobras ou como substituto para o fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA é uma informação adicional às demonstrações financeiras da Eletrobras e não deve ser utilizado em substituição aos resultados auditados. O EBITDA não possui significado padronizado e a definição de EBITDA da Eletrobras pode não ser comparável àquelas utilizadas por outras empresas.

EBITDA Ajustado

EBITDA Ajustado é uma medição, não contábil, do potencial da geração operacional de caixa, e demonstra a capacidade do quanto a empresa pode gerar de recursos em suas atividades operacionais sem considerar a depreciação/amortização, o resultado financeiro, os impostos e os efeitos não recorrentes nas receitas e nas despesas.

Dívida Bruta

A Dívida Bruta é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, e corresponde ao somatório dos saldos dos financiamentos, empréstimos e debêntures circulante e não circulante. A Dívida Bruta não é uma medição reconhecida de acordo com as práticas contábeis BR GAAP ou IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser comparável à Dívida Bruta elaborada por outras empresas.

Dívida Líquida

A Dívida Líquida é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, e corresponde ao saldo da Dívida Bruta, líquido dos saldos de caixa e equivalente de caixa, títulos e valores mobiliários (circulante),

2.5 Medições não contábeis

financiamentos e empréstimos (circulante e não circulante) e do saldo do ativo financeiro de Itaipu. A Dívida Líquida não é uma medição reconhecida de acordo com as práticas contábeis BR GAAP ou IFRS, não possui significado padrão e pode não ser comparável à Dívida Líquida elaborada por outras empresas.

Alavancagem Líquida

A Alavancagem Líquida é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, e corresponde à divisão entre a dívida Líquida e o Total do Patrimônio Líquido. A Alavancagem Líquida não é uma medição reconhecida de acordo com as práticas contábeis BR GAAP ou IFRS, não possui significado padrão e pode não ser comparável à Alavancagem Líquida elaborada por outras empresas.

b) fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas

Tabela 2.5.1 – Dívida Líquida / EBITDA

<i>(em milhares de R\$)</i>	Exercício social (31/12/2023)	Exercício social (31/12/2022)
EBITDA	17.019.826	11.397.859
EBITDA Ajustado	19.274.198	17.780.377
Dívida LÍQUIDA	41.446.007	34.762.659
Dívida Líquida/EBITDA Ajustado	2,15	1,96

Tabela 2.5.2 – Reconciliação do EBITDA

<i>(em milhares de R\$)</i>	Exercício social (31/12/2023)	Exercício social (31/12/2022)
Lucro Líquido do Exercício	4.394.861	3.638.382
(+) Provisão Imposto de Renda Contribuição Social	2.998.498	695.613
(+) Resultado Financeiro	12.002.121	4.373.595
(+) Depreciação e Amortização	3.621.342	2.690.269
EBITDA	17.019.826	11.397.859

Tabela 2.5.3 – Reconciliação do EBITDA Ajustado

<i>(em milhares de R\$)</i>	Exercício social (31/12/2023)	Exercício social (31/12/2022)
EBITDA	17.019.826	11.397.859

2.5 Medições não contábeis

Ajuste Resultado da operação descontinuada	332.014	(986.785)
Ajuste Outras Receitas e Despesas	(1.143.062)	(186.924)
Ajuste Remensurações regulatórias – Contratos de Transmissão	12.144	(365.178)
Ajustes de Provisões	1.425.561	6.181.043
Ajustes PMSO	1.654.704	1.753.277
Outros Ajustes	(26.989)	(12.914)
EBITDA Ajustado	19.274.198	17.780.377

Tabela 2.5.4 – Alavancagem Líquida

<i>(em milhares de R\$)</i>	Exercício social (31/12/2023)	Exercício social (31/12/2022)
Dívida Líquida (A)	41.446.007	34.762.699
Total do Patrimônio Líquido (B)	112.464.644	111.028.636
Alavancagem Líquida (%)	36,85	31,31

c) explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações

EBITDA

O EBITDA é utilizado como uma medida de desempenho pela administração, motivo pelo qual a Eletrobras entende ser importante a sua inclusão neste item. A administração da Eletrobras acredita que o EBITDA é uma medida prática para, ao lado de outros indicadores, auxiliar na avaliação de seu desempenho operacional e permitir uma comparação com outras companhias do mesmo setor, ainda que outras empresas possam calculá-lo de maneira distinta.

A administração da Eletrobras acredita que o EBITDA, medido a partir do montante dado pela adição, ao resultado líquido do período, tão somente dos tributos sobre o lucro, das despesas financeiras líquidas, das receitas financeiras e das depreciações, amortizações e exaustões, seja uma boa aproximação do potencial de geração bruta de recursos e, por isso, um importante indicador de seu desempenho operacional.

2.5 Medições não contábeis

EBITDA Ajustado

O EBITDA ajustado é uma medição, não contábil, do potencial da geração operacional de caixa, e demonstra a capacidade do quanto a empresa pode gerar de recursos em suas atividades operacionais sem considerar a depreciação/amortização, o resultado financeiro, os impostos e os efeitos não ajustados nas receitas e nas despesas.

Dívida Bruta

A Dívida Bruta é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, e corresponde ao somatório dos saldos dos financiamentos, empréstimos e debêntures circulante e não circulante. A Dívida Bruta não é uma medição reconhecida de acordo com as práticas contábeis BR GAAP ou IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser comparável à Dívida Bruta elaborada por outras empresas. A Companhia utiliza a Dívida Bruta como medida para monitorar o cumprimento de suas obrigações contratadas com instituições financeiras líquidas.

Dívida Líquida

A Dívida Líquida é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, e corresponde ao saldo da Dívida Bruta, líquido dos saldos de caixa e equivalente de caixa, títulos e valores mobiliários (circulante), financiamentos e empréstimos (circulante e não circulante) e do saldo do ativo financeiro de Itaipu. A Dívida Líquida não é uma medição reconhecida de acordo com as práticas contábeis BR GAAP ou IFRS, não possui significado padrão e pode não ser comparável à Dívida Líquida elaborada por outras empresas.

A Companhia utiliza a Dívida Líquida para avaliar a posição financeira da Companhia, seu grau de alavancagem financeira, a fim de auxiliar decisões gerenciais relacionadas à gestão de fluxo de caixa, de investimentos e de estrutura de capital, pois objetivam medir a capacidade de pagamento da Companhia em relação ao seu endividamento com terceiros, sem a influência de efeitos tributários, por exemplo.

Alavancagem Líquida

A Alavancagem Líquida é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, e corresponde à divisão entre a dívida Líquida e o Total do Patrimônio Líquido. A Alavancagem Líquida não é uma medição reconhecida de acordo com as práticas contábeis BR GAAP ou IFRS, não possui significado padrão e pode não ser comparável à Alavancagem Líquida elaborada por outras empresas.

A empresa utiliza o índice de alavancagem financeira para monitorar a relação entre o crescimento da dívida da empresa e o capital investido pelos proprietários na companhia.

2.6 Eventos subsequentes as DFs

Venda do complexo termoelétrico Candiota

Em janeiro de 2024, a Companhia concluiu a alienação do complexo termoelétrico de Candiota (350MW) para o grupo Âmbar Energia S.A, conforme Nota Explicativa 41 das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023

2.7 Destinação de resultados

	2023
1. a. regras sobre retenção de lucros	Nos termos da Lei n.º 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("<u>Lei das Sociedades por Ações</u>"), a assembleia geral da Eletrobras poderá deliberar, por proposta da administração, a retenção de parte do lucro líquido para ser utilizado em investimentos da Eletrobras. De acordo com o estatuto social da Eletrobras, sobre o lucro líquido do exercício: (i) 5% será destinado, antes de qualquer outra destinação, para a reserva legal, até o limite máximo previsto na Lei das Sociedades por Ações, que atualmente é de 20% do capital social; (ii) no mínimo 25% do saldo do lucro líquido do exercício, obtido após a dedução da reserva legal de que trata o caput deste artigo, será distribuído a título de dividendo a todos os acionistas da Companhia; e (iii) até 75% do lucro líquido ajustado será destinado à reserva para investimentos, com a finalidade de assegurar a manutenção e o desenvolvimento das atividades que compõem o objeto social da Companhia, cujo saldo acumulado não poderá exceder a 75% do capital social integralizado. Além disso, conforme previsto no artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações a Companhia, por deliberação da assembleia geral de acionistas, poderá aprovar proposta de sua administração, reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital, por ela previamente aprovado.
a.i. valores das retenções de lucros	No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a Companhia registrou lucro líquido de R\$4.550 milhões. A Assembleia Geral Ordinária da Eletrobras realizada em 26 de abril de 2024 aprovou proposta de destinação do lucro apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. Conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, 5% do lucro líquido do exercício, correspondentes a R\$227 milhões deverá ser destinado à reserva legal.

2.7 Destinação de resultados

	Conforme previsto no artigo 50, II, do Estatuto Social vigente da Companhia, até 75% do lucro líquido do exercício social poderá ser destinado à reserva estatutária de investimentos. Desta forma, a administração propôs que o montante de R\$3.026 milhões, correspondente a 66,5% do lucro líquido do exercício, seja destinado à reserva estatutária de investimentos. Por fim, foi submetida proposta de retenção de lucros nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações, de forma que seja retido o lucro acumulado equivalente a R\$373 milhões.
a.ii. percentuais em relação aos lucros totais declarados	Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, (i) retenção de lucro para reserva legal e reserva estatutária de investimentos, somadas, perfazem o percentual de 71,5% do lucro líquido apurado no exercício; (ii) retenção de lucro nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações perfaz o percentual de 100% do lucro acumulado.
b. regras sobre distribuição de dividendos	O estatuto social assegura a seus acionistas o direito, em cada exercício, a dividendos e/ou juros de capital próprio não inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações e alterações posteriores, observada a política de distribuição de dividendos. Em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, os dividendos somente podem ser distribuídos, depois de efetuada a dedução, antes de qualquer participação, dos prejuízos acumulados e da provisão para o Imposto sobre a Renda. A Lei das Sociedades por Ações autoriza que a Companhia pague dividendos à conta do lucro líquido do exercício, de lucros acumulados ou de reserva de lucros (excluída a reserva legal). O estatuto social da Eletrobras <u>não</u> prevê que a ação preferencial de classe especial (<i>golden share</i>) terá prioridade na distribuição de dividendo, mas prevê que as ações preferenciais classe “A” e “B” terão prioridade na distribuição de dividendos, nos seguintes termos: (i) As ações preferenciais da classe “A”, que são subscritas até 23 junho de 1969, e as decorrentes de bonificações a elas atribuídas terão prioridades na distribuição de dividendos, estes incidentes

2.7 Destinação de resultados

	à razão de oito por cento ao ano sobre o capital pertencente a essa espécie e classe de ações, a serem entre elas rateados igualmente; e (ii) as ações preferenciais da classe “B”, que são subscritas a partir de 23 de junho de 1969, terão prioridade na distribuição de dividendos, este incidentes à razão de seis por cento ao ano, sobre o capital pertencente a essa espécie e classe de ações, dividendos esses a serem entre elas rateados igualmente. As ações preferenciais da Eletrobras de classe “A” e “B” participarão, em igualdade de condições, com as ações ordinárias e com a ação preferencial de classe especial na distribuição dos dividendos, depois de a estas ser assegurado o menor dos dividendos mínimos descritos nos itens (i) e (ii) acima, sendo assegurado à cada ação preferencial da classe “A” e “B” da Eletrobras o direito ao recebimento de dividendo, por cada ação, pelo menos 10% maior do que o atribuído a cada ação ordinária. O dividendo mínimo prioritário das ações preferenciais deverá ser distribuído sempre que apurado lucro líquido.
c. periodicidade das distribuições de dividendos	O Conselho de Administração, por proposta da Diretoria Executiva, apesar de não o ter feito no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, poderá determinar o levantamento de balanços em períodos inferiores ao período anual e declarar dividendos ou juros sobre capital próprio à conta do lucro apurado nesses balanços, bem como declará-los à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou intermediário.
d. eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais	Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, 5% (cinco por cento) do lucro líquido da Eletrobras serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, a qual não poderá ultrapassar 20% (vinte por cento) do capital social. De acordo com seu estatuto social, a Eletrobras deve distribuir, em cada exercício social, dividendo não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações.

2.7 Destinação de resultados

	O lucro líquido pode ser capitalizado, utilizado para compensar prejuízos ou então retido, conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, podendo não ser disponibilizado para pagamento de dividendos. A Eletrobras poderá não pagar dividendos aos seus acionistas em determinado exercício social, se seus administradores manifestarem, e a assembleia geral assim aprovar, que tal pagamento é desaconselhável diante de situação financeira da Eletrobras, ou, ainda, caso o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do estatuto social da Companhia, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício. Adicionalmente, a assembleia geral poderá, por proposta da administração, destinar o excesso à constituição de reserva de investimentos ou retenção nos termos de orçamento de capital aprovado nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações.
e. se o emissor possui uma política de destinação de resultados formalmente aprovada, informar órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado	A Eletrobras possui política de distribuição de dividendos formalmente aprovada pelo conselho de administração da Companhia, a qual encontra-se disponível para consulta no site de relação com investidores da Eletrobras (https://ri.eletrobras.com/) e no site da Comissão de Valores Mobiliários (https://www.gov.br/cvm/pt-br).

2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs

a) os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*), tais como: i) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade não tenha retido nem transferido substancialmente os riscos e benefícios da propriedade do ativo transferido, indicando respectivos passivos; ii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços; iii) contratos de construção não terminada; e iv) contratos de recebimentos futuros de financiamentos.

Todos os ativos e passivos detidos pela Eletrobras estão registrados no balanço patrimonial. A Eletrobras não mantém qualquer operação, contrato, obrigação ou outros tipos de compromissos em sociedades cujas demonstrações financeiras não sejam consolidadas com as suas ou outras operações passíveis de gerar um efeito relevante, presente ou futuro, nos seus resultados ou em sua condição patrimonial ou financeira, receitas ou despesas, liquidez, investimentos, caixa ou quaisquer outras não registradas em suas demonstrações financeiras. Portanto, não há ativos ou passivos detidos pela Eletrobras que não aparecem no balanço patrimonial ou divulgados em notas explicativas como é o caso das ações judiciais com classificação de risco possível.

b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Eletrobras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

2.9 Comentários sobre itens não evidenciados

a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

Não aplicável, visto que não há outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Eletrobras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

b) natureza e o propósito da operação

Não aplicável, visto que não há outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Eletrobras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

c) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Não aplicável, visto que não há outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Eletrobras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

2.10 Planos de negócios

a. investimentos

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

O total dos investimentos realizados pela Eletrobras, no período encerrado em 31 de dezembro de 2023, foi de R\$ 9,0 bilhões, o que corresponde a um crescimento de 60% em relação ao mesmo período do ano anterior. Deste total, R\$ 6,8 bilhões correspondem a gastos corporativos e R\$ 2,2 bilhões em parcerias. Destaque para:

- (i) o empreendimento de geração Coxilha Negra, com R\$ 933 milhões;
- (ii) os investimentos em Ampliação e Reforços e Melhorias de transmissão, com R\$ 2,6 bilhões; e
- (iii) as operações de M&A, com valor de R\$ 2,0 bilhões.

Os recursos foram distribuídos nos seguintes segmentos: R\$2,7 bilhões em Geração, R\$3,5 bilhões em Transmissão e R\$552 milhões em outros.

Tabela 2.10.1 – Investimentos

R\$ Milhões	Realizado até 31/12/2023
Geração	4.332
Implantação Corporativa	
Ampliação Corporativa	1.183
Manutenção	1.545
SPEs	1.604
Transmissão	4.134
Implantação Corporativa	214
Ampliação e Reforços e Melhorias	2.459
Manutenção	855
SPEs	606
Outros	552
Total	9.018

2.10 Planos de negócios

GERAÇÃO: INVESTIMENTOS REALIZADOS DE R\$4.332 milhões

Detalhes de investimento em **manutenção** abaixo:

- R\$ 675 milhões investidos pela Chesf, sendo R\$ 117 milhões em Paulo Afonso IV e R\$ 91 milhões em Sobradinho;
- R\$ 526 milhões de Eletronorte, sendo R\$ 134 milhões para reforma de geradores e transformador elevador na usina de Tucuruí e R\$ 169 milhões em modernização das usinas térmicas da subsidiária;
- R\$ 459 milhões de Furnas, sendo R\$ 184 milhões na implantação do ciclo combinado da Térmica de Santa Cruz e R\$ 77 milhões na modernização da UHE Porto Colômbia.

Detalhe de investimento em **ampliação**:

- R\$ 963 milhões de CGT Eletrosul, sendo R\$ 933 milhões referentes ao Parque Eólico Coxilha Negra;

Com relação às SPEs, destacam-se investimentos para aquisições da UHE Baguari, da UHE Teles Pires e de Retiro Baixo.

TRANSMISSÃO: INVESTIMENTOS REALIZADOS DE R\$4.134 milhões

No segmento de Transmissão, os investimentos em **ampliação, reforços e melhorias** corresponderam a 72% do investimento Corporativo.

OUTROS

No segmento Ambiental, foram investidos R\$ 209 milhões, destacando-se realização de R\$ 72 milhões de Furnas relativos ao plano de recuperação de áreas degradadas.

i. fontes de financiamento dos investimentos

Os Investimentos são realizados com recursos próprios e com financiamentos.

ii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

De acordo com as diretrizes do seu planejamento estratégico, a Eletrobras buscou, nos últimos anos, a racionalização da carteira de participações societárias. Dentre as operações já realizadas, sete ocorreram no ano de 2023. Com isto, a Eletrobras encerrou o exercício de 2023 com um total de 74 SPEs, ou seja, uma redução de 104 SPEs em relação a dezembro de 2016.

2.10 Planos de negócios

b) desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor

Conforme informações divulgadas no Relatório da Administração da Companhia:

Plantas:

Certificação da primeira planta de hidrogênio verde, com a Eletrobras se posicionando na vanguarda da transição energética global.

Certificação da UHE Itumbiara pela CCEE para produção de hidrogênio verde. A Eletrobras emerge como líder na produção de hidrogênio verde no Brasil, posicionando-se na vanguarda da transição energética global do uso de combustíveis fósseis para renováveis.

Considerado o combustível do futuro, o hidrogênio verde desponta no planeta como a principal aposta energética da atualidade, por ser considerado como energia limpa e por possuir emissão zero de carbono. A Eletrobras já produziu as primeiras toneladas de hidrogênio verde no país, demonstrando seu potencial para contribuir significativamente para os compromissos ambientais do Brasil.

Enfrentando o desafio de necessitar energia renovável constante para a produção de hidrogênio verde, a Eletrobras dispõe de recursos e infraestrutura, incluindo uma vasta capacidade de geração de energia renovável e um sistema elétrico nacional interligado, que a posicionam como um parceiro estratégico para futuros projetos de descarbonização.

Aquisição de outros ativos:

Destaque para a conclusão de transações importantes como a aquisição de Retiro Baixo Energética e a consolidação de 100% de Teles Pires e da UHE Baguari.

Destaca-se em 2023 o acréscimo de capacidade instalada de 2.095 MW, sendo 150 MW referente ao fechamento do ciclo combinado da UTE Santa Cruz, 977 MW referentes ao aumento de participação acionária de Furnas na SPE Santo Antônio, 928 MW referentes aumento de participação acionária na UHE Teles Pires, 43 MW referente à consolidação de 100% de participação na UHE Retiro Baixo, 119 MW referentes à consolidação de 100% de participação na UHE Baguari, 6 MW consolidação de 100% de participação na EOL Ibirapuitã (Complexo Eólico Livramento) e redução de 128 MW referentes à transferência da participação de 49% da UHE Dardanelos, na operação de permuta de ações entre Eletronorte e Neoenergia.

Com relação às SPEs, destacam-se investimentos para aquisições da UHE Baguari, da UHE Teles Pires e de Retiro Baixo.

2.10 Planos de negócios

c) *novos produtos e serviços, indicando: i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas ii. Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços iii. Projetos em desenvolvimento já divulgados iv. Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços*

Em 2023, no âmbito de P&D+I estiveram em desenvolvimentos cerca de 40 projetos, com montante de recursos investido da ordem de R\$ 80 milhões.

Os desenvolvimentos podem ser distribuídos nos temas de interesse da Eletrobras e do setor elétrico, tais como:

Armazenamento de energia: Usar armazenamento de energia por baterias e sistemas fotovoltaicos no serviço auxiliar de subestações 230/500 kV em substituição aos geradores diesel e como *backup* de fontes externas oriundas de concessionárias, reduzindo emissão de gases poluentes, atenuando ruídos e mitigando riscos de interrupções, incluindo o desenvolvimento de software para análise dos dados provenientes do uso da planta e desta forma poder controlar todo o despacho da planta de maneira autônoma, é o objetivo de um projeto em desenvolvimento da Subestação Messias. Também está em desenvolvimento a implantação da Planta Híbrida, em Casa Nova, às margens do reservatório da UHE Sobradinho, com sistema inteligente de operação e despacho de energia oriundo da integração de aerogerador eólico, planta solar e armazenamento por baterias, incluindo o desenvolvimento de software para análise dos dados provenientes do uso da planta, captados muitas vezes a partir do uso de diversos sensores e desta forma poder controlar todo o despacho da planta de maneira autônoma.

Modernização da operação: dentre os projetos executados pode-se destacar o Digitalização e Modernização do Sistema de Resfriamento das Unidades Geradoras da UHE Tucuruí – Sistema de Resfriamento Inteligente (Siri), que tem como ponto fundamental a automação do sistema de resfriamento da UHE por meio de uma nova malha de sensores, criação de sistema supervisor e banco de dados para a aplicação de inteligência computacional, auxiliando o gerenciamento e tomadas de decisão. Além disso, também serão aprimorados os sistemas de filtração e de tratamento da qualidade da água de resfriamento.

Comercialização de energia: o tema vem demandando desenvolvimentos principalmente com a abertura do mercado, neste sentido busca-se a previsão de preços de curto prazo utilizando *Machine Learning* e na combinação de técnicas e na aplicação específica no mercado de energia do Brasil. Buscando assertividade superior a 64% e utilização diária como apoio à decisão de comercialização de energia de toda a Eletrobras, por meio da avaliação competitiva de mais de 20 modelos independentes que consultam mais de 25 fontes de dados externas e resultam e 3 pontos futuros distintos.

2.10 Planos de negócios

Monitoramento e gestão de ativos: tema de grande relevância e demanda esforços nos diversos tipos de ativos existentes distribuídos nas instalações de geração e transmissão da Companhia. Está em andamento desenvolvimentos para disjuntores de alta tensão prevendo um sistema piloto integrado com hardware e software, capaz de antever possíveis falhas em disjuntores à gás SF6 de alta tensão, utilizando inteligência computacional, integração com a rede operativa da Eletrobras da SE Tijuco Preto. Em testes nesta subestação, também se destaca a implantação de dispositivo eletrônico para monitoramento on-line de transformadores de corrente (TCs) que utiliza técnicas preditivas inteligentes, objetivando monitorar continuamente de forma on-line a degradação e antever anormalidades que possam acarretar falhas e/ou explosões. Foi concluído o projeto para usinas hidrelétricas, que desenvolveu e implantou um sistema de monitoramento on-line com prognóstico e diagnóstico integrado dos principais equipamentos da função geração na UHE Tucuruí, baseado na contínua avaliação dos parâmetros característicos de cada equipamento. Disponibilizou evoluções no sistema proprietário da empresa que possui capacidade analítica e disponibiliza informações ao analista de negócios para diagnóstico e prognóstico mais assertivos e com suporte de *Machine Learning* para descargas parciais.

Quanto ao desenvolvimento voltado ao Hidrogênio, a barreira técnica a ser transposta é a obtenção de um sistema que permita o acompanhamento ótimo da manutenção e operação da planta de baixo carbono via eletrólise da água instalada na UHE Itumbiara, para que se maximize a produtividade e eficiência, mantendo os custos baixos e os mantenedores atualizados das condições operativas.

Além de todo o desenvolvimento relatado a Companhia depositou nove pedidos de patentes, e obteve a concessão de três patentes junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI): “Dispositivo para retenção de gases e água provenientes do escapamento de motores de combustão interna para lastro em aeróstato”, “Método e aparato móvel para acoplamento e desacoplamento de caixa de mola de disjuntores” e “Isolador helicoidal para fibra óptica aplicado a altos níveis de tensão”. A Eletrobras possui 112 pedidos de patentes, 32 patentes concedidas, 56 registros software e 31 registros de marca.

Destaca-se ainda os investimentos feitos no Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL, o maior centro de pesquisas em energia elétrica da América Latina. O grupo Eletrobras na qualidade de fundador e principal mantenedor do Cepel, aporta anualmente recursos que são revertidos em projetos e soluções para a empresa e para o setor elétrico. Em 2023, foram aportados R\$ 218,9 milhões, que foram investidos em projetos de gestão de ativos, otimização energética, novos sistemas de geração, armazenamento, resiliência de grid, dentre outros. Os aportes do Sistema Eletrobras representaram aproximadamente 71% do total de ingresso de recursos no CEPEL – a diferença proveio da contribuição dos demais associados, da comercialização de produtos e serviços tecnológicos e de projetos com parceiros.

2.10 Planos de negócios

A missão da instituição é contribuir para o permanente aprimoramento e adequação do serviço de energia elétrica, efetivando novos padrões de qualidade e economicidade mediante ações de pesquisas, desenvolvimento, inovação, promoção e transferência de tecnologia, serviços tecnológicos de alta complexidade, constituindo-se em centro de excelência do Setor Elétrico Brasileiro.

Em 2023 foram desenvolvidos diversos projetos e soluções para as empresas Eletrobras além de licenciamentos de programas e realização de assistência técnico-científica, ensaios e serviços tecnológicos. Na tabela a seguir detalha-se a distribuição dos recursos investidos por área de atuação.

Tabela 2.10.2 – Distribuição dos recursos aportados pelo Sistema Eletrobras

Áreas de Atuação do CEPEL	Distribuição dos recursos aportados pelo Sistema Eletrobras (%)
Sistemas eletroenergéticos	25
Equipamentos elétricos e sistemas inteligentes	6
Automação, supervisão e controle de sistemas	21
Transição energética, meio ambiente e sustentabilidade	15
Tecnologias em gestão de ativos	23
Eficiência energética e certificação	4
Materiais e mecatrônica	7
Total	100

No contínuo aperfeiçoamento das soluções que oferece a seus fundadores, demais associados, clientes e parceiros, o CEPEL, no ano que se encerrou, promoveu diversas intervenções nos programas e softwares que desenvolve, pelas atualizações de funções, rotinas e sistemas, além da busca constante por desenvolver interfaces gráficas que facilitem o uso dessas ferramentas.

Cumprе destacar os serviços de perícia técnica para investigação da causa raiz de falhas em equipamentos, bem como ensaios em materiais e componentes utilizados nos sistemas de transmissão, geração e distribuição de todo o país. Nestas atividades, são aplicadas, inclusive, soluções desenvolvidas e validadas nos laboratórios do CEPEL para realizar medições de transitórios de tensão e investigações sobre falhas de equipamentos em campo. São atividades que requerem a multidisciplinaridade de que o Centro dispõe, seja por meio do conhecimento de seu corpo técnico qualificado, ou pela infraestrutura laboratorial diversificada.

2.10 Planos de negócios

d) *oportunidades inseridas no plano de negócios do emissor relacionadas a questões ASG*

A estratégia empresarial da Eletrobras foi desenvolvida em cima da seguinte visão: ser referência de mercado em práticas ESG e consolidar sua posição como “*Green Major*”: Eletrobras como líder global em criação de valor com infraestrutura e soluções renováveis e de baixas emissões. São essas as premissas que determinam as diretrizes de gestão da empresa, transversais a toda a sua estratégia e aos demais processos da Companhia, bem como incluindo-se sua maneira de fazer negócios.

A realização de uma adequada gestão socioambiental é essencial à continuidade das operações da Eletrobras e do modelo de geração de valor, uma vez que os negócios da Eletrobras dependem diretamente de recursos naturais e envolvem impactos e relacionamentos com diversas comunidades do país, inclusive povos indígenas e comunidades tradicionais. Por isso, a Companhia atua de forma proativa na conciliação de suas atividades com a preservação do meio ambiente e o respeito às pessoas em todas as fases de seus negócios e transações, sempre em respeito aos mais altos padrões éticos e em conformidade com os marcos legais e regulatórios pertinentes, bem como com os atos dos quais o Brasil e as empresas são signatários.

Para promover a adequada gestão das questões ASG, em consonância com sua estratégia empresarial, as Empresas Eletrobras possuem políticas que versam sobre tópicos como *compliance*, gestão de riscos, responsabilidade social, meio ambiente, entre outros. Especificamente a Política de Sustentabilidade estabelece diretrizes que norteiam ações que visam à perenidade dos negócios, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Esta política está em processo de revisão, o qual contou com uma ampla consulta aos *stakeholders* em outubro de 2023.

As peças estratégicas da Companhia contemplam propostas a fim de capturar oportunidades adequadas ao contexto atual e aos diferenciais competitivos da Eletrobras, trazendo foco para a aspiração futura da Eletrobras de ser *Green Major*. Para isso, há as diretrizes que foram criadas para nortear a visão de curto, médio e longo prazo, entre elas a “Diretriz Referência em ESG”. Em 2023 a Eletrobras assumiu o compromisso de zerar suas emissões líquidas de gases de efeito estufa de todos os escopos até 2030, tendo a intenção de submeter seu objetivo *NetZero* à análise da Iniciativa do SBTi (*Science Based Targets Initiative*) ainda em 2024. Conforme havia anunciado, a Eletrobras iniciou o desinvestimento em plantas termoeletricas, a exemplo de Candiota no Rio Grande do Sul, cuja venda foi concluída em janeiro de 2024. A Eletrobras permanece comprometida com a Agenda 2030, por meio de nove ODS priorizados, sendo seus resultados divulgados no Caderno ODS

2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional

Publicidade institucional

A exemplo de grandes corporações que passaram pelo processo de capitalização, a Eletrobras focou sua atuação em publicidade institucional em 2023 na comunicação sobre o reposicionamento da companhia no mercado. A campanha Eletrobrasilidade, lançada em maio, teve por objetivo mostrar que a energia gerada e transmitida pela Eletrobras está presente no dia a dia de todos os brasileiros, reforçando a ideia de que a companhia, em sua nova fase, preserva sua essência brasileira e a atuação em prol da população. Divulgada nos meios TVs aberta, fechada e conectada, internet, cinema, aeroportos e mobiliário urbano, a campanha ficou no ar até o mês de agosto, com orçamento de R\$ 47 milhões.

Patrocínio

Com o objetivo de reforçar a identificação com os atributos relacionados à inovação e à sustentabilidade, a companhia teve como destaques entre as ações patrocinadas em 2023 os projetos “Festival de Luzes do Rio de Janeiro” e “Rio Innovation Week”, além da consolidação da parceria com a Rede Brasil do Pacto Global da ONU por meio da presença no “SDGs in Brazil”, realizado em Nova York e considerado um dos maiores eventos de sustentabilidade do mundo. No segmento de esportes, foi lançado o Edital do Programa Esportivo das Empresas Eletrobras, assegurando a seleção transparente de 35 projetos com impacto direto nas comunidades de relacionamento da companhia em 25 estados brasileiros, totalizando investimento de R\$ 16 milhões, a serem desembolsados em 2024.

Responsabilidade Social

Os projetos selecionados pelos editais publicados em 2023 estão sendo realizados pela Eletrobras. Novos editais de patrocínio, doações e projetos socioambientais estão previstos para lançamento em 2024.

Projetos Sociais

Os projetos sociais e socioambientais selecionados em editais da Eletrobras realizados nos anos anteriores tiveram continuidade, bem como doações emergenciais e de bens inservíveis e outros projetos, totalizando o repasse de R\$ 2.158 mil.

O Programa de Voluntariado iniciou sua reestruturação, incluindo a realização de um workshop, visando a uma melhor adequação à realidade e integração das empresas para transformar os programas existentes em um programa único para o grupo com diretrizes estratégicas.

Merece destaque a ação Mentoria com Energia, realizada em parceria com o Programa de Jovem Aprendiz e com o parceiro externo Instituto FESA CROMA. A ação virtual contribui para o

2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional

crescimento pessoal e profissional dos mentores e mentorados, proporcionado a troca de culturas regionais dada a participação de colaboradores de diversas regiões do país em territórios onde as empresas Eletrobras estão localizadas. Em 2023 a ação ganhou o prêmio “Conexões que Inspiram”, promovido pelo Comitê Mineiro de Voluntariado.

A Eletrobras impacta de alguma forma e se relaciona com 24 etnias em 45 terras indígenas em todo o Brasil, e apoia a realização de diversos programas de compensação e no desenvolvimento, com investimento total em 2023 de R\$14 milhões.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

a) Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política

Para fins deste Formulário de Referência, exceto se expressamente indicado de forma diferente, o termo "Empresas Eletrobras", refere-se em conjunto à:

- (i) Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ("Companhia" ou "Eletrobras");
- (ii) Furnas Centrais Elétricas S.A. ("Eletrobras Furnas");
- (iii) Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. ("Eletrobras Eletronorte");
- (iv) Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil ("Eletrobras CGT-Eletrosul");
- (v) Companhia Hidro Elétrica do São Francisco ("Eletrobras Chesf"); e
- (vi) Eletrobras Participações S.A.

A versão vigente da Política de Gestão de Riscos das Empresas Eletrobras ("Política de Gestão de Riscos") está adequada a uma empresa de regime jurídico de direito privado, às demandas de conformidade com leis e regulamentos relacionados à inibição de práticas de conduta antiética e corrupção, à Norma ISO 31000:2018 (*International Organization for Standardization*), ao COSO ERM 2017 (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise Risk Management*), às melhores práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa ("IBGC"), à Lei Federal n.º 12.846/2013, ao Decreto Federal nº 11.129/2022, ao *Foreign Corrupt Practices Act of 1977*, ao *Sarbanes-Oxley Act*, de 2002, ao COSO ERM 2017 e ao Modelo das Três Linhas do IIA 2020 (*Institute of Internal Auditors*). O documento foi aprovado pela diretoria executiva da Companhia (Resolução 539/2022, de 14 de novembro de 2022) e pelo Conselho de Administração da Companhia (Deliberação 167/2022, de 1º de dezembro de 2022).

Adicionalmente, com o intuito de proteger a Companhia de exposições a riscos financeiros, a administração da Eletrobras aprovou a versão 2.0 da Política de Hedge Financeiro, aprovada na 2.938ª reunião da Diretoria Executiva, por intermédio da Resolução RES – 685/2020, de 25 de novembro de 2020, e pelo Conselho de Administração, por intermédio da Deliberação 189/2020, de 26 de novembro de 2020 ("Política de Hedge").

A Política de Hedge tem por objetivo perseguir, através do estabelecimento de diretrizes e responsabilidades, a mitigação da exposição às variáveis de mercado que impactem ativos, passivos e

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

fluxos de caixa das Empresas Eletrobras, reduzindo assim os efeitos de flutuações indesejáveis dessas variáveis nas demonstrações financeiras.

Com isso, a Política de Hedge visa que os resultados da Eletrobras reflitam fielmente o seu real desempenho operacional e que o seu fluxo de caixa projetado apresente menor volatilidade.

Por fim, a Companhia possui um Regimento Interno que orienta as atividades da Auditoria Interna, aprovado pela deliberação DEL 213/2023 do Conselho de Administração da Companhia em 20 de dezembro de 2023. O referido documento abrange os principais aspectos para o desenvolvimento da função de auditoria interna, bem como o seu relacionamento com as áreas clientes e com os órgãos da alta administração, no sentido de propiciar a independência e a objetividade necessárias ao desenvolvimento das atividades de auditoria interna.

b) Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos

i. riscos para os quais se busca proteção

Em linha com sua Política de Gestão de Riscos, e com base na matriz de riscos corporativos, a Companhia define as ações de mitigação adequadas para os riscos mapeados, em função de seu nível de exposição, conforme processo descrito nesta seção 5 do Formulário de Referência. Considerando a classificação interna vigente e os eventos de risco mencionados no item 4.1 deste Formulário de Referência, a Companhia subdivide os riscos para os quais busca proteção em categorias, conforme descrito a seguir:

- Riscos de Negócio: são aqueles inerentes aos seus processos finalísticos; à tomada de decisões; à condução das atividades de geração, comercialização e transmissão de energia; ao ambiente regulatório; aos processos que impactam na continuidade, no crescimento e no valor das Empresas Eletrobras, e na habilidade de proteger-se ou adaptar-se a mudanças no ambiente de negócios;
- Riscos Financeiros: são aqueles decorrentes de processos e atividades que envolvem as finanças e os resultados das Empresas Eletrobras, como riscos de mercado, risco de crédito e risco de liquidez; e
- Riscos ESG: são aqueles relacionados às mudanças climáticas, práticas socioambientais e fundiárias, condições de trabalho e segurança, respeito aos direitos humanos, gestão do capital humano, governança corporativa, ao não cumprimento de leis e regulamentações aplicáveis à Eletrobras e de políticas, código de conduta e regulamentos internos.

Além disso, em linha com sua Política de Gestão de Riscos, a Eletrobras realiza periodicamente o acompanhamento de riscos com o intuito de conhecê-los e, ainda, mitigar os que julgue necessários, buscando priorizar soluções estruturais

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

ii. instrumentos utilizados para proteção

A Política de Gestão de Riscos tem por objetivo estabelecer princípios, diretrizes e responsabilidades para a orientação dos processos de identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos inerentes às atividades da Eletrobras, incorporando a visão de riscos ao seu planejamento estratégico e à tomada de decisões, orientando o mapeamento e a revisão dos riscos previstos no Programa de Integridade em conformidade com as regulamentações aplicáveis e com as melhores práticas de mercado. Seus princípios preveem o seguinte:

- Declaração de Appetite a Riscos;
- Geração de valor para as Empresas Eletrobras;
- Adoção de boas práticas de governança corporativa;
- Definição de linguagem comum entre as Empresas Eletrobras;
- Utilização de padrões e metodologias reconhecidos pelo mercado;
- Estabelecimento de papéis e responsabilidades;
- Envolvimento dos órgãos de governança;
- Estabelecimento e manutenção da infraestrutura necessária para a gestão integrada de riscos;
- Integração da gestão de riscos aos processos organizacionais;
- Análise periódica da gestão de riscos na Eletrobras; e
- Adoção do modelo das Três Linhas.

O processo de gestão de riscos é conduzido pela Gerência Executiva de Gestão de Riscos. A orientação geral é dada pela Vice-presidência de Governança, Riscos, Compliance e Sustentabilidade da Companhia e os resultados obtidos no processo são enviados à apreciação da sua Diretoria Executiva, bem como de seu Conselho de Administração, através do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário ("Comitê de Auditoria").

O modelo de gestão integrada de riscos utilizado pela Eletrobras parte da identificação e consolidação dos eventos em matriz corporativa com os riscos de negócio, financeiros e ESG aos quais a Companhia se encontra exposta, para posterior análise, tratamento e monitoramento dos mesmos através de processos específicos desenvolvidos por seus respectivos proprietários. Dessa forma, conforme

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

preconizado na política e na norma de gestão de riscos, o processo de gestão de riscos ocorre em cinco etapas.

A primeira delas, denominada identificação, visa reconhecer e descrever os riscos aos quais a Companhia está exposta, considerando inclusive as possíveis alterações em seu ambiente de negócios. Esta fase é realizada com a participação Diretoria Executiva e dos responsáveis pelos processos de negócio da empresa, devendo ser definida uma matriz de riscos com eventos, suas respectivas descrições e os proprietários dos riscos.

A segunda fase se caracteriza pela avaliação dos riscos identificados na primeira. Nesta etapa, são realizadas análises qualitativas e quantitativas visando à definição dos atributos de impacto e probabilidade, utilizados na priorização dos riscos a serem tratados.

O tratamento dos riscos ocorre posteriormente à avaliação. Nesta fase, se define qual posição as Empresas Eletrobras assumirão diante da possível materialização de um determinado risco. As opções de posicionamento podem ser:

- evitar;
- conviver / aceitar; ou
- mitigar / transferir.

Esta decisão depende principalmente do grau de apetite ao risco da Eletrobras, previamente homologado por seu conselho de administração.

A fase seguinte é denominada monitoramento e consiste na supervisão da implantação e a manutenção das respostas aos riscos; verificação do alcance das metas das respostas estabelecidas por meio de atividades gerenciais contínuas e/ou avaliações independentes; em garantir que as respostas sejam assertivas, eficazes e eficientes; detectar mudanças no contexto externo e interno, identificando riscos emergentes; e em analisar as mudanças nos eventos de risco, tendências, sucessos e fracassos, e aprender com eles.

Já a etapa de comunicação dos riscos ocorre de forma concomitante às demais e deve atingir a todas as partes interessadas, sendo realizada de maneira clara e objetiva, respeitando as boas práticas de governança exigidas pelo mercado.

Quanto ao risco cambial e de acordo com a Política de Hedge, é definida uma ordem de priorização, segundo a qual se busca a mitigação da exposição a variáveis de mercado que impactem os ativos e passivos das Empresas Eletrobras através de operações de instrumentos financeiros ou trocas diretas de ativos e passivos com empresas de risco semelhante ao da Companhia e que apresentem situações de desequilíbrio de natureza complementar.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

Para as exposições residuais poderão ser efetuadas operações com instrumentos financeiros derivativos, as quais apenas serão realizadas com o intuito exclusivo de proteger ativos e passivos indexados das Empresas Eletrobras que apresentem algum descasamento, não podendo caracterizar alavancagem financeira ou operação de concessão de crédito a terceiros.

Operações com derivativos, quando realizadas no mercado de balcão, contêm riscos de contraparte que podem vir a se mostrar relevantes, dependendo das condições financeiras experimentadas pela contraparte envolvida. Com o intuito de mitigar este risco, a Eletrobras possui uma norma sobre credenciamento de instituições financeiras para fins de realização de operações com derivativos. Esta norma define critérios em relação a porte, rating e expertise no mercado de derivativos, para que sejam selecionadas as instituições que poderão realizar operações com a Eletrobras.

Além disso, a Companhia desenvolveu metodologia de controle de exposição às instituições credenciadas que define limites ao volume de operações a serem realizadas com cada uma delas. Por fim, a Eletrobras envida esforços para que todas as operações com derivativos a serem realizadas pela Eletrobras sejam enquadradas no conceito de "hedge de proteção", ratificando, com isso, o intuito único e exclusivo de realizar hedge com tais posições. Essa medida contrapõe o risco de liquidação descasada das posições de hedge com os seus respectivos objetos, visto que os fluxos financeiros de ambos sempre estarão casados.

iii. estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

Política de Gestão de Riscos

A Eletrobras adota modelo de gestão de riscos baseado nos conceitos das Três Linhas, sendo:

- Primeira linha: composta pela Diretoria Executiva, Vice-Presidências e áreas de negócios, além dos gestores de projetos. Esta linha é responsável pela provisão de produtos e serviços aos clientes, assim como pelo gerenciamento de riscos;
- Segunda linha: composta pelas áreas de riscos e de controles internos. Esta linha possui a expertise do processo de gestão de risco e é responsável por apoiar, monitorar e tratar questões relacionadas a riscos; e
- Terceira linha: composta pela auditoria interna. Esta linha realiza avaliação e assessoria independentes e objetivas sobre questões relativas ao atingimento dos objetivos.

Ainda, em linha com a Política de Gestão de Riscos, estão envolvidos diretamente na identificação, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos os seguintes órgãos:

- Conselho de Administração: tem como responsabilidade:

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

- (i) Aprovar, mediante proposta da Diretoria Executiva da Eletrobras e opinião do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário, a política de gestão de riscos e o cronograma de reporte de riscos, bem como suas revisões;
 - (ii) Determinar o apetite ao risco, mediante proposta da Diretoria Executiva da Eletrobras e opinião do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário; e
 - (iii) Supervisionar o processo de gestão de riscos, por meio de reportes regulares da Diretoria Executiva da Eletrobras avaliados pelo Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário, com foco na assertividade do processo e nas respostas aos riscos;
- Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário: tem como responsabilidade:
 - (i) acompanhar, ao menos trimestralmente, o processo de gestão de riscos, levando ao conhecimento do conselho de administração os achados mais relevantes; e
 - (ii) analisar todo material submetido ao conselho de administração acerca da gestão de riscos da Companhia, opinando previamente sobre ele;
- Conselho Fiscal: tem como responsabilidade contribuir sobre o tema de gestão de riscos, fazendo constar de suas atas as informações complementares que julgarem necessárias ou úteis ao processo de gestão de riscos;
- Diretoria Executiva: tem como responsabilidade:
 - (i) avaliar a assertividade do processo de gestão de riscos por meio dos reportes periódicos, discutindo e validando, no colegiado ou por diretoria, as avaliações apresentadas pelas áreas proprietárias de risco e definindo o posicionamento frente aos riscos, de acordo com o apetite aprovado pelo Conselho de Administração da Eletrobras;
 - (ii) assegurar a implantação da gestão de riscos na Companhia alocando recursos necessários ao processo e definindo a infraestrutura apropriada às atividades de gerenciamento de riscos;
 - (iii) aprovar normas específicas;
 - (iv) Aprovar a matriz de riscos corporativa;
 - (v) definir as áreas proprietárias de risco; e
 - (vi) propor a política de gestão de riscos, o apetite ao risco e o cronograma de reporte de riscos, bem como suas revisões, encaminhando-os para a opinião do Comitê de Auditoria e

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

Riscos Estatutário;

- Auditoria Interna: tem como responsabilidade:
 - (i) avaliar a efetividade do processo de gestão de riscos, interagindo com as áreas de riscos e de controles internos quanto às verificações realizadas;
 - (ii) avaliar a adequação das respostas aos riscos, recomendando, quando necessário, melhorias à área proprietária do risco; e
 - (iii) realizar reportes periódicos de suas avaliações ao Conselho de Administração da Eletrobras e ao Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário;
- Área de Riscos: tem como responsabilidade:
 - (i) atuar como segunda linha, coordenando e definindo os padrões a serem seguidos, no que tange aos processos de gestão de riscos, aos seus sistemas de suporte e às formas e à periodicidade de seus reportes;
 - (ii) apoiar e garantir a identificação, a avaliação e o monitoramento dos riscos pelas áreas proprietárias da Eletrobras; bem como consolidar e reportar a situação dos riscos da matriz corporativa para Diretoria Executiva (DEE) e Conselho de Administração (CA); e
 - (iii) disseminar a cultura de riscos e controles internos na empresa; e
- Áreas Proprietárias de Riscos: tem como responsabilidade:
 - (i) atuar como primeira linha, gerenciando os riscos inerentes às suas atividades, identificando-os, avaliando-os, tratando-os e monitorando-os; e
 - (ii) prover a área de riscos de todas as informações necessárias, com solidez e fidedignidade.

Para mais informações sobre a composição do Conselho Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria e Riscos da Eletrobras, vide a seção 7 deste Formulário de Referência.

Política de Hedge

A Eletrobras gerencia seus riscos de mercado por meio do Comitê de Hedge Financeiro, que atua no âmbito da Vice-presidência Financeira, e tem como função principal definir as estratégias e os instrumentos de hedge a serem apresentados à diretoria executiva da Eletrobras para aprovação. Adicionalmente, a Companhia possui, a nível corporativo, uma gerência executiva responsável pela gestão de riscos corporativos e do ambiente de controles internos.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

O Comitê de Hedge Financeiro é um órgão não estatutário composto por seis membros, sendo coordenado pela Vice-presidência Financeira e conta com um representante de cada uma das áreas diretamente envolvidas em suas atividades.

O Comitê de Hedge Financeiro aprova as estratégias e instrumentos propostos para as operações de hedge, avaliando a adequação das estratégias e dos instrumentos propostos aos limites e à tolerância a riscos definidos pela administração da Eletrobras. Além disso, cabe a este comitê a aprovação dos detalhes das operações propostas com derivativos (volumes, cotações- alvo e vencimentos, dentre outras variáveis relevantes). Acompanha os resultados das operações, verificando sua aderência aos mandatos definidos pela Diretoria Executiva da Eletrobras.

c) adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

A administração da Eletrobras vem promovendo melhorias em sua estrutura organizacional e de controles internos, buscando um alinhamento com as melhores práticas vigentes. Devido às mudanças com reflexos significativos em alguns de seus processos, como a unificação dos sistemas e criação dos centros de serviços compartilhados, a Eletrobras precisou adequar suas estruturas, mantendo o foco na padronização dos controles internos nas Empresas Eletrobras, buscando o seu aprimoramento contínuo e a eliminação das deficiências reportadas. Além disso, a Companhia tem ainda investido na melhoria dos seus processos de gestão de riscos e governança corporativa.

Adicionalmente, a Eletrobras executa o monitoramento da gestão de riscos de mercado, bem como os testes de efetividade regulamentares das posições em derivativos, por meio da sua Vice-presidência Financeira. A adequação dos controles ligados a esses processos é feita pelas áreas de controles internos e auditoria interna. Em paralelo, em linha com o preconizado pela Política de Gestão de Riscos, foram definidos indicadores para garantir o monitoramento das exposições aos riscos de mercado e dos planos de ação, além de seu alinhamento com o perfil de risco definido pela administração da Eletrobras.

A administração da Eletrobras acredita que sua atual estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada para gerenciamento de riscos é adequada e possui todos os instrumentos para a realização das necessárias medições e validações dos índices e variáveis ligadas à efetiva gestão dos riscos aos quais Companhia está exposta.

5.2 Descrição dos controles internos

5.2 Descrição dos controles internos

a. principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

O controle interno sobre o relatório financeiro da Eletrobras é um processo planejado com o objetivo de comprovar a confiabilidade do referido relatório e da preparação das demonstrações financeiras para apresentação externa de acordo com os princípios contábeis aplicáveis. Inclui as políticas e os procedimentos que:

- (i) são relativos à manutenção de registros que, em um nível razoável de detalhes, reflitam de forma adequada e exata as transações e disposições dos ativos da Companhia;
- (ii) assegurem razoavelmente que as transações são lançadas de forma adequada de modo a permitir que as receitas e despesas da Companhia somente são realizadas de acordo com as autorizações das alçadas competentes; e
- (iii) assegurem razoavelmente que aquisições, uso e vendas não autorizados de ativos da Companhia, que poderiam ter um efeito relevante sobre as demonstrações financeiras consolidadas, sejam detectados a tempo.

Devido às limitações inerentes, o controle interno sobre o relatório financeiro pode não evitar ou não detectar distorções. Além disso, projeções de qualquer avaliação sobre a eficácia dos controles internos para períodos futuros estão sujeitas ao risco de que os controles possam se tornar inadequados devido às mudanças de condições, ou que o grau de observância com as políticas e procedimentos possam se deteriorar.

A administração da Eletrobras conduz anualmente uma avaliação dos controles internos da Companhia para os relatórios financeiros, tendo como última data base 31 de dezembro de 2023 baseado e no COSO (2013) – *Internal Control – Integrated Framework*, implementado pela Companhia desde 2013.

Com base nesta avaliação, a administração concluiu que os controles internos para divulgação de informações financeiras da Eletrobras apresentaram deficiências significativas, indicadas a seguir.

No que tange ao ambiente de controle, a Companhia implementou uma metodologia para verificar o desenho e a eficácia dos controles internos, que consiste na execução de rotinas de autoavaliação de riscos e controles pelos proprietários de controle e gestão correspondente. Essas rotinas são executadas através da ferramenta SAP GRC – *Process Control*, que permite que a administração monitore os controles, submetendo à revisão e aprovação dos responsáveis até o Diretor Financeiro e Presidente. A Companhia também estabeleceu cronograma efetivo sobre a definição, validação e implementação assertiva dos planos de ação, bem como o acompanhamento periódico pela alta administração para

5.2 Descrição dos controles internos

garantir tempestividade e efetividade das remediações das deficiências. Adicionalmente, foi realizada durante o ciclo 2023 a otimização e padronização dos controles para identificar oportunidades de melhoria, atendendo às melhores práticas.

Quanto aos depósitos judiciais e ações judiciais, a Companhia irá realizar uma revisão da completude dos processos e depósitos judiciais para garantir um banco de dados íntegro e preciso, além de aprimorar continuamente a ferramenta tecnológica implementada, para assegurar informações e controles mais precisos sobre os processos judiciais em andamento. Adicionalmente, está em andamento uma revisão e padronização dos respectivos controles com o objetivo de assegurar maior acuracidade e tempestividade das informações relativas às provisões.

No que tange aos controles relacionados ao cálculo de *impairment*, a Companhia irá revisar o processo, com o intuito de aprimoramento dos métodos de cálculo utilizados, bem como no fortalecimento dos controles de revisão gerenciais que permitam identificar falhas na modelagem, nos dados e na aplicabilidade das premissas utilizadas nos testes de *impairment*.

No que tange aos controles de lançamentos manuais, está em andamento, uma revisão das regras de lançamentos manuais e estornos, além do aprimoramento da ferramenta tecnológica (SAP), de forma a garantir o monitoramento, revisão e aprovação adequadas destas transações.

b. estruturas organizacionais envolvidas

A tabela a seguir evidencia as estruturas organizacionais envolvidas nos controles adotados pela Eletrobras para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis e suas respectivas atividades:

Estruturas Organizacionais	Atividades ligadas à manutenção do ambiente de controles internos
Gerências e executores de controles nas áreas de negócios.	Executar os controles internos para a mitigação dos riscos nos processos de negócios. Elaborar planos de ação para mitigação de eventuais deficiências nos controles internos.
Vice-presidência de Governança, Riscos, Compliance e Sustentabilidade	Promover a gestão da conformidade no que se refere à adequação a leis, normas e conduta ética, bem como a gestão dos riscos corporativos e a gestão do ambiente de controles internos.
Gerência Executiva de Riscos	Promover o fortalecimento da visão integrada dos riscos corporativos e sua inserção na execução e no cumprimento das diretrizes relativas ao processo decisório da Companhia, provendo informações para a alta administração sobre sua exposição a riscos, coordenando e consolidando as ações necessárias na Eletrobras.
Gerência de Controles Internos	Garantir o ambiente de controles internos, em conformidade com os aspectos regulatórios internos e externos, coordenando e consolidando as ações necessárias na Eletrobras.
Gerência Executiva de Compliance	Avaliar as atividades de controle de compliance, incluindo questões de desvios de conduta ética e a investigação e a redução de riscos de fraude e de corrupção, reportando a Vice-Presidência Governança, Riscos, Compliance e Sustentabilidade as ações e os resultados da

5.2 Descrição dos controles internos

	Eletrobras.
Gerência Executiva de Auditoria	Auditar a adequação, eficiência e eficácia dos sistemas de controles internos, a observância à legislação e aos atos normativos internos e externos, bem como o cumprimento dos planos, metas, objetivos e políticas definidos pela Companhia.
Gerência de Monitoramento do ambiente de Auditoria Interna	Promover os trabalhos de auditoria corporativos (Certificação SOx) na Eletrobras.
Diretoria Executiva na Eletrobras	Acompanhar e definir diretrizes para a manutenção do ambiente de controles internos.
Conselho Fiscal da Eletrobras	Fiscalizar as atividades ligadas à manutenção do ambiente de controles internos.
Conselho de Administração da Eletrobras	Acompanhar e orientar a manutenção do ambiente de controles internos.
Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário	Assessorar o Conselho de Administração em relação à eficácia dos sistemas de gestão de riscos e controles internos da Companhia.

Orçamento e Estrutura de Compliance, Controles Internos e Riscos

A Eletrobras entende que possui uma estrutura adequada de Compliance, Controles Internos e Riscos, assim como orçamento suficiente às suas atividades. Desde sua criação, em 2016, a área ganhou robustez para a execução de suas atividades com o reforço de suas equipes. A auditoria interna é responsável por verificar o orçamento global da Eletrobras, no qual está inserido o orçamento da Vice-Presidência de Governança, Riscos, Compliance e Sustentabilidade. O orçamento da auditoria interna, por sua vez, é aprovado pelo conselho de administração, após opinião do comitê de riscos estatutário.

c. forma de supervisão da eficiência dos controles internos pela administração da Companhia, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

A administração da Eletrobras é responsável por estabelecer e manter um ambiente de controles internos adequado, em particular sobre os seus relatórios financeiros. Tal adequação deve ser considerada no âmbito de todas as Empresas Eletrobras, inclusive de modo a atender aos requisitos da seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley ("SOX") e permitir a manutenção da negociação das *American Depositary Receipts* Nível 2 na *New York Stock Exchange* ("NYSE").

Para a consecução desse objetivo, a condução das rotinas operacionais de apoio e suporte aos gestores da Eletrobras é feita pelas gerências de risco e controles internos na Eletrobras, sob a coordenação da Vice-presidência de Governança, Riscos, Compliance e Sustentabilidade. Tais estruturas permitem que o planejamento anual dos trabalhos seja feito de forma adequada e integrada, ao mesmo tempo em que interagem com a auditoria interna e auditores independentes durante os trabalhos relativos aos testes dos controles internos visando à manutenção da referida certificação.

A administração da Eletrobras acompanha todo o trabalho por meio de apresentações periódicas feitas ao Comitê de Auditoria e ao conselho de administração.

5.2 Descrição dos controles internos

d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado à Companhia pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente

As deficiências identificadas pelo auditor independente são classificadas com base no seu potencial de impactar as demonstrações financeiras da Companhia, considerando a consequente materialidade envolvida. A deficiência de controles internos consiste no erro de desenho, falha de execução ou operação do controle e existe quando (i) o controle é planejado, implementado ou operado de tal forma que não consegue prevenir ou detectar e corrigir tempestivamente distorções nas demonstrações financeiras, ou (ii) faltam controles necessários para prevenir ou detectar e corrigir tempestivamente distorções nas demonstrações financeiras. Para fins da regulamentação aplicável à Companhia no Brasil, as deficiências, conforme sua criticidade, podem ser classificadas em Deficiências Significativas ou Deficiências de Controle, conforme seu grau de materialidade. Para fins da regulação norte-americana aplicável à Companhia, as deficiências, conforme sua criticidade, podem ser classificadas como Fraquezas Materiais ou Deficiências Significativas.

A avaliação da eficácia dos controles internos da Eletrobras sobre a divulgação das informações financeiras, em 31 de dezembro de 2023, foi objeto de relatório circunstanciado preparado pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. ("PWC" ou "Auditor Independente"), com base nos critérios do *framework* COSO 2013 (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*).

Em abril de 2023, a PWC emitiu relatório circunstanciado contendo recomendações para o aprimoramento dos controles internos em conexão com o exame das demonstrações financeiras da Companhia e suas subsidiárias relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023. Conforme evidenciado pelos auditores da Companhia:

- (i) a avaliação dos controles internos foi executada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, e com o objetivo de expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras;
- (ii) para fins das demonstrações financeiras brasileiras, não expressam opinião ou conclusão sobre os controles internos da Companhia, e sim apresentam recomendações para aprimoramento dos controles internos resultantes das constatações feitas no decorrer da execução dos trabalhos e,
- (iii) considerando as limitações inerentes ao processo de auditoria das demonstrações financeiras, não necessariamente lhes permitiram identificar todas as deficiências dos controles internos.

5.2 Descrição dos controles internos

Nesse sentido, as deficiências de controles internos que foram apontadas nos testes de conformidade foram consideradas, pela administração, como relevantes para fins de divulgação.

A administração da Companhia, em atenção à regulamentação que lhe é aplicável no Brasil, considerou para fins deste Formulário de Referência, a classificação aplicada pelos Auditores Independentes na Carta de Controles Internos, qual seja Deficiências Significativas - deficiência ou a combinação de deficiências de controle interno que, no julgamento profissional do auditor, é de importância suficiente para merecer a atenção dos responsáveis pela governança.

Com o intuito de garantir a comparabilidade entre os relatórios apresentados à CVM, no Brasil, e à *Securities and Exchange Commission* ("SEC"), para fins de reporte internacional, devido a sua listagem na NYSE, a Companhia esclarece que as Deficiências Significativas descritas a seguir mantêm correlação com as Fraquezas Materiais reportadas em seu *20-F Form* de 2023.

A seguir estão reproduzidos as observações, os possíveis impactos, as recomendações e os benefícios, extraídos do relatório de recomendações para o aprimoramento dos controles internos emitido pela PWC em 13 de maio de 2024 elaborado em conexão com o exame das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023.

A. Deficiências Significativas

A.1. Encerramento do Período Contábil - Contingências

Fragilidade: Conforme o Auditor Independente, foram verificados controles ineficazes sobre a integridade e exatidão dos depósitos judiciais e processos judiciais, incluindo revisões / atualizações periódicas dos mesmos e das perdas esperadas para fins de provisionamento.

Possível Impacto: Segundo o Auditor Independente, as deficiências identificadas podem acarretar distorções nos valores registrados nos demonstrativos contábeis e financeiros da Companhia, em virtude da utilização de informações incorretas ou incompletas na execução do controle, assim como a não identificação de itens indevidos e/ou que não foram devidamente revisados e aprovados, resultando em valores, atualizações e baixas de depósitos judiciais não capturados e/ou contabilizados de forma inadequada.

Recomendação: Sobre esta deficiência significativa, o Auditor Independente recomendou que seja assegurada a validação dos relatórios utilizados, incluindo evidências que garantam a totalidade das informações utilizadas, além da elaboração de um controle para a identificação e revisão de todas as categorias de pagamentos, a fim de assegurar que não existam pagamentos excepcionais sendo registrados sem a devida aprovação por alçada competente e sem a retenção da documentação suporte adequada.

5.2 Descrição dos controles internos

Adicionalmente, o Auditor Independente sugeriu implementar, e formalizar de forma consistente e contínua, um controle que permita a identificação e tratativa das atualizações identificadas pelos assessores jurídicos externos relacionado aos processos e que também considere a devida tratativa para os eventos da ausência de retorno dos referidos assessores sobre os processos da Companhia sob a responsabilidade deles. Reforçar com as áreas envolvidas a necessidade de cumprir todas as atividades previstas no desenho dos controles, incluindo atualização tempestiva do status de todos os processos judiciais e da aprovação das premissas utilizadas para cálculo de provisões e contingências.

Benefícios: De acordo com o Auditor Independente, os benefícios da implantação das recomendações seriam de assegurar a existência, validação e exatidão das informações e que a contabilização dos processos está em consonância com as premissas e critérios definidos pelas normas contábeis aplicáveis, assim como garantir que o processo de revisão está sendo realizado de forma objetiva e para a totalidade de eventos que podem impactar nos resultados e valores das contingências reconhecidas nas demonstrações financeiras da Companhia.

A.2. Encerramento do Período Contábil – *Impairment*

Fragilidade: Conforme o Auditor Independente, ocorreu falha em projetar e manter controles relacionados a cálculos de impairment, revisão e aprovação.

Possível Impacto: Segundo o Auditor Independente, foram verificadas ausências de captura de fatores de risco na consideração das premissas e modelos, bem como indicativos para a necessidade de teste de impairment no exercício, os quais podem gerar distorções relevantes decorrentes da utilização de premissas significativas com incorreções no cálculo de impairment. Adicionalmente, as falhas no cálculo apresentadas, e não detectadas nas revisões efetuadas pela administração, aumentam o risco de distorções relevantes nas demonstrações financeiras da Companhia.

Recomendação: Sobre esta deficiência significativa, o Auditor Independente recomendou rever os procedimentos de revisão previstos no controle de revisão das premissas e cálculos do impairment, buscando o rigor e precisão adequados para mitigar os riscos de distorções e ajustes nas demonstrações financeiras da Companhia, assim como elaborar procedimentos de avaliação e revisão das mudanças significativas e/ou sobressaltos, demonstrando o nível de evidência deste procedimento adequado na execução de revisão do controle.

Adicionalmente, garantir a captura completa de fatores de risco essenciais na consideração de indicativos de impairment, bem como a modelagem das premissas e modelos julgados adequados ao contexto de Unidade Geradora de Caixa ("UGC") e segmentos.

Benefícios: De acordo com o Auditor Independente, os benefícios da implantação das recomendações seriam garantir que os registros utilizados para o cálculo de impairment estão completos e precisos e estejam devidamente refletidos nas informações financeiras e contábeis da Companhia, de forma a

5.2 Descrição dos controles internos

mitigar possíveis riscos atrelados a apuração de resultados fora da expectativa, bem como distorções relevantes decorrentes da utilização de premissas significativas incorretas no cálculo de impairment.

A.3. Encerramento do Período Contábil – Lançamentos Manuais

Fragilidade: Conforme o Auditor Independente, ocorreu falha na elaboração e manutenção de controles relacionados à revisão e aprovação de transações, no ERP, que poderiam levar a lançamentos manuais não autorizados.

Possível Impacto: De acordo com o Auditor Independente, podem ocorrer distorções nas demonstrações financeiras da Companhia, em virtude de lançamento contábil, incluindo estornos, incorreto ou indevido que não passaram por revisão e/ou que não foram revisados pela alçada competente apropriada.

Recomendação: Sobre esta deficiência significativa, o Auditor Independente recomendou que seja estabelecido no desenho do controle que a alçada de revisão deve seguir a estrutura hierárquica da Companhia, devendo o documento ser revisado, mesmo quando delegado, por profissional hierarquicamente acima ou de nível equivalente ou superior, ao profissional que criou o documento.

Adicionalmente, o Auditor Independente sugeriu reforçar com as áreas envolvidas a necessidade de realizar um monitoramento periódico dos documentos liberados para estorno, para que possam revisar, aprovar e realizar o estorno de forma tempestiva, além da necessidade de revisar tempestivamente os lançamentos manuais sob sua responsabilidade.

Benefícios: De acordo com o Auditor Independente, os benefícios da implantação das recomendações seriam de assegurar que os lançamentos manuais sejam registrados de forma correta e devidamente aprovados, bem como na hipótese de identificação de documentos para estorno, que o respectivo estorno seja realizado de forma a respeitar a competência da contabilização, mitigando o risco de distorções materiais nas demonstrações financeiras da Companhia.

e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Com o intuito esclarecer e garantir a comparabilidade entre os relatórios apresentados à CVM, no Brasil, e à *Securities and Exchange Commission* ("SEC"), para fins de reporte internacional, devido a sua listagem na NYSE, a Companhia esclarece que as Deficiências Significativas descritas neste documento englobam a Fraqueza Material de Fechamento Contábil, que contém os temas de Contingência e *Impairment*, e itens relevantes, também classificados como Deficiências Significativas, como Lançamentos Manuais, mas que não fazem parte do escopo da Fraqueza Material reportada.

Encerramento do Período Contábil – Contingência

5.2 Descrição dos controles internos

Comentários da administração

Sobre o tema, a Companhia informa que, no ciclo de 2024, irá realizar uma revisão da completude dos processos e depósitos judiciais, para garantir um banco de dados íntegro e preciso, além de aprimorar a ferramenta tecnológica recentemente implementada, para assegurar informações e controles mais precisos sobre os processos judiciais em andamento. Adicionalmente, pretendemos realizar uma revisão e padronização dos respectivos controles com o objetivo de assegurar maior acuracidade e tempestividade das informações relativas às provisões.

Encerramento do Período Contábil – *Impairment*

Comentário da administração

No que tange aos controles relacionados ao cálculo de *impairment*, a Companhia, no ciclo de 2024, analisará as melhores práticas para o aprimoramento dos métodos de cálculo utilizados, bem como no fortalecimento dos controles de revisão gerenciais que permitam identificar falhas na modelagem, nos dados e na aplicabilidade das premissas utilizadas nos testes de *impairment*.

Encerramento do Período Contábil – Lançamentos Manuais

No que tange aos controles de lançamentos manuais, será realizada uma revisão das regras de lançamentos manuais e estornos, além do aprimoramento da ferramenta tecnológica (SAP), de forma a garantir o monitoramento, revisão e aprovação adequadas destas transações.

5.3 Programa de integridade

a. **regras, políticas, procedimentos ou práticas adotadas pela Eletrobras, voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo: i. Os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pela Eletrobras, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas**

Após a capitalização, ocorrida em junho de 2022, vários processos foram adequados ao novo modelo de atuação da Eletrobras e suas empresas. O Programa de Integridade, criado em 2016, passou por uma revisão completa, resultando em seu reposicionamento estratégico, com um novo olhar para os processos de ética e integridade, com mais capilaridade e suportado pelas melhores práticas de mercado e no cenário regulatório aplicável (nacional e/ou internacional).

Em 2023, a Eletrobras aprovou seu novo Programa de Compliance, reforçando o compromisso com o aprimoramento contínuo dos processos de prevenção, identificação e correção de inconformidades, atos ilícitos e condutas antiéticas, garantindo o cumprimento das leis anticorrupção por parte de administradores, lideranças, profissionais e terceiros, e promovendo o fortalecimento da cultura de ética e integridade em toda sua cadeia de valor.

Com foco nos pilares de Prevenção, Detecção e Evolução, o novo Programa de Compliance está estruturado com as seguintes frentes:

Figura 5.3.1. – Estrutura do Programa de Compliance



Em linha com a Política de Gestão de Riscos e com base na matriz de riscos corporativos, a Companhia define as ações de mitigação adequadas para os riscos mapeados, em função de seu nível de exposição.

5.3 Programa de integridade

O modelo de gestão integrada de riscos utilizado pela Eletrobras parte da identificação e consolidação em matriz dos riscos de negócio, financeiros e ESG aos quais a Eletrobras está exposta, para posterior análise, tratamento e monitoramento por meio de processos específicos desenvolvidos por seus respectivos proprietários.

Como uma das iniciativas da frente de “Gerenciamento de Riscos” do Programa de Compliance, foi revisado em 2023 o risco de fraude e corrupção, por meio da adoção da metodologia de *Fraud Risk Assessment* (“FRA”). A partir da análise do ambiente interno e externo, foi apresentado um diagnóstico e realizada a identificação, a categorização, a análise e a classificação dos fatores de risco de fraude e corrupção inerentes aos negócios e os respectivos riscos residuais.

Na revisão do FRA foram realizadas cerca de 60 entrevistas envolvendo representantes chaves e administradores e realizadas mais de 70 reuniões de análises de adequação de controles internos, resultando em um mapeamento de mais de 100 fatores de riscos, relacionados, por exemplo, a categorias como Apropriação indébita de Ativos, Relatórios Fraudulentos e Corrupção e priorizando aqueles mais críticos para elaboração de planos de ação para mitigação. Os riscos de fraude e corrupção estão refletidos em riscos na Matriz de Riscos Corporativa, sobretudo, na dimensão Governança.

Os procedimentos de integridade adotados pela Eletrobras estão previstos, principalmente, no Código de Conduta, conforme redação aprovada em dezembro de 2022, e na Política de Compliance aprovada pelo Conselho de Administração da Eletrobras em 07 de agosto de 2023. A Política de Compliance, aprovada pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da Eletrobras, bem como as respectivas normas internas de compliance, seguem as diretrizes da Lei Anticorrupção Brasileira 12.846/13 e da Lei Norte-Americana Anticorrupção (*Foreign Corrupt Practices Act* – FCPA), além de observar as melhores práticas de mercado adotadas para a promoção da ética e da integridade corporativa. A política estabelece as diretrizes do Programa de Compliance da Eletrobras, abordando compromissos éticos e transparentes relacionados às principais temáticas:

- (i) Anticorrupção e Antissuborno;
- (ii) Defesa da Livre Concorrência e Antitruste;
- (iii) Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo;
- (iv) Conflitos de Interesses;
- (v) Cortesias Empresariais;
- (vi) Interação com Setor Público;

Bem como aos processos de:

5.3 Programa de integridade

- (i) Avaliação e monitoramento de integridade;
- (ii) Gestão do Canal de Denúncias e Tratamento de Manifestações;
- (iii) Gestão de Consequências;
- (iv) Educação e Cultura de Compliance; e
- (v) Monitoramento contínuo e evolução.

A Política de Compliance encontra-se disponível no link <https://eletrobras.com/pt/GestaoeGovernancaCorporativa/POL-COMPLIANCE.pdf>.

O Código de Conduta da Eletrobras é o principal documento norteador da atuação das empresas Eletrobras, define o conjunto de valores expressos em seus princípios éticos, compromissos de conduta e responsabilidade da empresa e de seus colaboradores com todos seus públicos de interesses.

Com a realização de um diagnóstico externo do Programa de Compliance no início do ano, houve revisão completa do seu conjunto de normativos. Foram criados normativos específicos para temas críticos de compliance como interações com agentes públicos, recebimento e oferecimento de cortesias empresariais (como por exemplo: brindes, presentes e hospitalidades), avaliação e monitoramento de terceiros, bem como de administradores, lideranças e profissionais, além de estabelecer diretrizes específicas para processos de cultura de integridade e de monitoramento e atualização do programa.

ii. As estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos da Eletrobras que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

A atual Diretoria Vice-Presidência Executiva de Governança, Riscos, Compliance e Sustentabilidade da Eletrobras ("VGR"), a qual foi criada formalmente pelo Conselho de Administração da Eletrobras em 31 de março de 2023, tem como finalidade:

- Promover a gestão da conformidade no que se refere à adequação às leis, normas e conduta ética;
- Realizar a gestão dos controles internos e promover a política de Segurança da Informação;
- Propor e desenvolver o sistema de governança e a arquitetura de processos;
- Tratar e responder manifestações recebidas pelos canais oficiais da empresa;

5.3 Programa de integridade

- Mitigar riscos, atuando na segunda linha de defesa na gestão de riscos;
- Fomentar a cultura de sustentabilidade na Eletrobras, com foco na excelência e criação de valor para as diversas partes interessadas.

Subordinada à VGR está a Gerência Executiva de Compliance, que coordena o Programa de Compliance, envolvendo uma equipe de profissionais multidisciplinar de todas as empresas da Eletrobras, contando ainda com uma Gerência específica de Monitoramento de Conformidade, responsável pela gestão dos canais de relacionamento (ouvidoria e denúncias) e pelo monitoramento de terceiros e evolução contínua do Programa de Compliance.

Trimestralmente, a evolução do Programa de Compliance é reportada ao Comitê de Auditoria e Riscos – que também monitora a Gestão do canal de denúncias – e ao Conselho de Administração da Eletrobras, informando sobre as ações realizadas e principais resultados, bem como as ações em andamento e planejadas. O Comitê é responsável pela supervisão do funcionamento e dos resultados do Programa de Compliance. O Comitê de Auditoria e Riscos da Eletrobras tem, por sua vez, a responsabilidade de implementar, diretamente ou por intermédio de outros órgãos da Eletrobras, e supervisionar os sistemas de gestão de riscos, controles internos e conformidade estabelecidos para a prevenção e a mitigação dos principais riscos a que está exposta as Empresas Eletrobras, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e aqueles relacionados à ocorrência de corrupção e fraude.

No contexto de práticas inovadoras provenientes do Programa de Compliance, destaca-se o compromisso voluntário firmado pela Eletrobras como embaixadora do Movimento Transparência 100% do Pacto Global que estabelece o alcance, até 2030, de 5 metas relacionadas a:

- Transparência das interações com a Administração Pública;
- Remuneração 100% íntegra da Alta administração;
- Treinamento da cadeia de valor de alto risco;
- Transparência na estrutura de Compliance e Governança; e
- Transparência sobre os canais de denúncias.

O Comitê de Auditoria e Riscos (CAE) foi instalado em 18 de maio de 2018, por meio da deliberação n.º 100/2018 do Conselho de Administração da Eletrobras.

A independência dos gestores da VGR e do Comitê de Auditoria e Riscos é garantida por meio da observância dos critérios estabelecidos nos documentos de governança da Companhia, descritos a seguir.

5.3 Programa de integridade

O Estatuto Social prevê que a Companhia disporá de área com responsabilidade para desempenhar funções de Integridade, Compliance, Controles Internos, Riscos Corporativos e Tratamento de Manifestações, observando-se qualificações e independência nos termos da legislação vigente. O Estatuto também prevê que cabe ao Conselho de Administração aprovar as Políticas de Conformidade e Gerenciamento de riscos e implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos, controles internos e conformidade estabelecidos para a prevenção e a mitigação dos principais riscos a que estão expostas a Eletrobras e suas controladas, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e aqueles relacionados a ocorrências de corrupção e fraude.

Nos termos da Política de Compliance, a dirigente da VGR possui garantia de autonomia nas suas decisões bem como independência na condução de suas atividades, mediante subordinação direta à presidência da Eletrobras e reporte contínuo ao Comitê de Auditoria e Riscos da Eletrobras. Além disso, a Eletrobras estabelece e ratifica a utilização de mecanismos de proteção específicos para os profissionais da área responsável por coordenar as ações e medidas do Programa de Compliance da Eletrobras a fim de prevenir punições arbitrárias decorrentes do exercício normal de suas atribuições.

Nos termos do Estatuto Social e do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Riscos, o CAE é vinculado diretamente ao Conselho de Administração da Eletrobras, sendo descrita em seu regimento a forma de atuação perante a Companhia e demais empresas Eletrobras, quando aplicável. Todos os seus membros devem preencher requisitos de independência. Os membros do Comitê são escolhidos pelo Conselho de Administração da Eletrobras dentre seus pares e/ou profissionais externos de mercado sem vínculo empregatício/estatutário atual com a Eletrobras ("membro externo"), sendo que pelo menos 1 (um) membro deve ser Conselheiro de Administração independente da Companhia.

A fim de resguardar a independência dos seus membros, incluindo a do Coordenador, tendo um membro exercido mandato por qualquer período, e havendo interrupção do período de investidura, os membros do Comitê só poderão voltar a integrar tal órgão após decorridos, no mínimo, 3 (três) anos do final do último mandato, resguardada a possibilidade de reeleições. Além disso, pelo menos 1 (um) membro deve ter reconhecida experiência profissional em assuntos de contabilidade societária.

Atualmente, o Coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos é um membro externo.

O Comitê de Auditoria e Riscos dispõe ainda de autonomia para, dentro do seu rol de atribuições, interagir diretamente com as áreas de auditoria interna, integridade corporativa, gestão de riscos, controles internos e tratamento de manifestações e denúncias, além de dispor de acesso direto ao canal de denúncias independente da Companhia. A última reforma substancial do Regimento Interno do CAE ocorreu em 27.01.2023, por meio de decisão do Conselho de Administração da Eletrobras, em sua 965ª reunião (DEL 005/2023), tendo havido ainda uma atualização pontual deste documento em 25.03.2024 na 1008ª reunião do Conselho de Administração, por meio da Deliberação n.º 033/2024.

iii. Se a Eletrobras possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado

5.3 Programa de integridade

• se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados

A Eletrobras possui seu Código de Conduta, principal documento norteador da conduta ética, íntegra e transparente tanto da empresa como dos seus colaboradores e de todos aqueles que se relacionam com a Eletrobras. As diretrizes do Código de Conduta também se destinam a todos os públicos que tenham alguma forma de relacionamento ou que representem a Eletrobras. Desta forma, as empresas fornecedoras, as prestadoras de serviço, e os demais parceiros da Eletrobras terão em seus contratos, parcerias, convênios, termos ou acordos, inclusive acordo de acionistas, cláusulas específicas, conforme o negócio realizado, em que se comprometem a observar, no que couber, o Código de Conduta e o Programa de Compliance.

O conteúdo do documento traz a perspectiva ESG (*environmental, social and governance*), de forma alinhada aos princípios de sustentabilidade adotados pela Eletrobras - pessoas, planeta, governança e prosperidade, e aos compromissos com a agenda de desenvolvimento sustentável, nos nove Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Pacto Global-ODS priorizados em sua estratégia empresarial, com base nas Diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE para empresas multinacionais.

No Código de Conduta estão expressos sua Identidade Empresarial, além de seus Princípios Éticos (I- Dignidade humana e respeito às pessoas; II. Profissionalismo; III. Conformidade; IV. Integridade; V. Transparência; VI. Sustentabilidade) e Compromissos de Conduta.

• as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas

De acordo com o Código de Conduta, o descumprimento, devidamente apurado e comprovado, de algum dos princípios ou compromissos de conduta expressos no Código de Conduta, poderá resultar em medidas administrativas ou disciplinares, sem prejuízo da adoção de outras medidas judiciais pelas instâncias cabíveis, quando se tratar, ademais, de infrações contratuais e/ou legais.

A Política de Compliance e a Norma do Canal de Denúncias e Tratamento de Manifestações da Eletrobras estabelecem penalidades, graduadas de severidade leve a grave dependendo do tipo de conduta comprovada, e ações de remediação como resultado da gestão e do tratamento de denúncias e infrações detectadas, mediante processo regular.

A instância responsável pela apuração e aplicação das penalidades oriundas da investigação é a Gerência de Monitoramento da Conformidade da Eletrobras.

5.3 Programa de integridade

A Norma do Canal de Denúncias e Tratamento de Manifestações da Eletrobras estabelece que as “consequências” podem compreender em: advertência, suspensão, demissão por justa causa, ou ações de remediação como resultado da gestão e do tratamento de denúncias e infrações detectadas, mediante processo regular.

A íntegra da Política de Compliance da Eletrobras pode ser acessada em <https://eletrobras.com/pt/GestaoeGovernancaCorporativa/POL-COMPLIANCE.pdf>

•órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

A versão mais recente do Código de Conduta foi aprovada em 1º de dezembro de 2022 pelo conselho de administração da Eletrobras, podendo ser consultado nos sites da CVM (www.gov.br/cvm), da B3 (www.b3.com.br) e da Eletrobras (<https://eletrobras.com/pt/GestaoeGovernancaCorporativa/CodigodeCondutadaEletrobras.pdf>).

b. canal de denúncia da Eletrobras, indicando, em caso positivo

i. se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros

Desde agosto de 2017, as Empresas Eletrobras contam com um único Canal de Denúncias externo e independente, que funciona 24 horas por dia, sete dias na semana, para receber denúncias de boa-fé da parte de qualquer pessoa e relativas a qualquer ato desonesto, antiético ou que fira o Código de Conduta da Eletrobras, além de infrações aos controles internos e à auditoria interna e externa.

O Canal de Denúncias recebe e trata denúncias de todos os empregados, estagiários, jovens aprendizes, prestadores de serviços, contratados e fornecedores relacionados à Eletrobras e da sociedade em geral, sendo assegurado o caráter anônimo da denúncia (quando o denunciante não quiser se identificar). O acesso ao canal de denúncias pode ser feito pelos sites ou intranets das Empresas Eletrobras.

O Canal de Denúncias, <https://www.eletrobras.com/canaldedenuncias> - telefone: 0800 721 9885 está disponível 7 dias da semana / 24 horas por dia, seja por meio telefônico ou por computador, e permite manifestações em inglês e espanhol, além do português.

ii. se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados

O Canal de Denúncias da Eletrobras é aberto tanto para os administradores, empregados, estagiários, jovens aprendizes, prestadores de serviços, contratados e fornecedores relacionados às Empresas Eletrobras quanto a terceiros, conforme exposto no item acima.

iii. se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé

5.3 Programa de integridade

As denúncias realizadas no canal de denúncias da Eletrobras podem ser realizadas de forma anônima, a critério do denunciante, com compromisso de confidencialidade e de não retaliação expressos no Código de Conduta da Companhia.

iv. *órgão da Eletrobras responsável pela apuração de denúncias*

As denúncias são recepcionadas pelo Canal de Denúncias da Eletrobras, sistema unificado para todas as Empresas Eletrobras, gerido pela Gerência de Monitoramento da Conformidade da Eletrobras e operado por empresa externa especializada na captura e gestão do tratamento de denúncias, contratada para esse fim.

Em julho de 2021, o canal de denúncias externo e independente das Empresas Eletrobras passou a ser operado pela empresa Deloitte Touche Tohmatsu.

- **número de denúncias internas e externas recebidas no exercício social anterior e aperfeiçoamentos que foram realizados em decorrência dessas denúncias no exercício anterior e os que serão implantados no exercício em curso.**

O total de denúncias válidas registradas no Canal de Denúncias externo em 2023, foi de 345 casos, sendo 96 Infrações à moral, dignidade e honra pessoal; 73 Infrações a Leis ou Normativos; 39 Infrações a contratos ou negociações comerciais; 27 incidentes de Saúde e Segurança e 110 de outras classificações. Dentre as 345 recebidas, 257 foram encerradas, sendo 51 casos procedentes e 24 casos parcialmente procedentes, levando, entre outras medidas, a 7 advertências, 13 suspensões e 6 demissões por justa causa no período.

c. *número de casos confirmados nos últimos 3 (três) exercícios sociais de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública e medidas corretivas adotadas*

Não houve casos confirmados de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública nos últimos 3 (três) exercícios sociais.

d. *caso a Companhia não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais a Companhia não adotou controles nesse sentido.*

Não aplicável, tendo em vista que, conforme acima descrito, a Companhia adota regras, políticas, procedimentos ou práticas para prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública.

5.4 Alterações significativas

A Eletrobras monitora continuamente os diversos riscos inerentes ao seu negócio, inclusive as mudanças nos cenários macroeconômico e setorial que possam impactar suas atividades. Por meio de um enfoque estruturado e da melhor compreensão das interrelações entre os diversos eventos, o processo de gestão de riscos corporativos da Companhia tem o objetivo de alinhar estratégia, processos, pessoas e tecnologias, buscando a constante criação de valor para a Eletrobras e seus acionistas.

A seguir, em relação ao último exercício social (2023), a Eletrobras apresenta as alterações significativas nos principais riscos a que está exposta e/ou na Política de Gerenciamento de Riscos adotada, bem como os respectivos comentários sobre expectativa de redução ou aumento na exposição da Eletrobras aos principais riscos descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência:

Até a conclusão da construção de Angra 3, a Companhia pode incorrer em passivos financeiros substanciais, bem como em despesas inesperadas.

Comentários da Eletrobras:

Os riscos relacionados ao empreendimento de Angra 3 permanecem relevantes para a Eletrobras. A complexidade inerente a uma usina termonuclear, o elevado tempo que as obras ficaram paralisadas e o processo de retomada delas demandam grande esforço de gestão, assim como elevada atuação junto aos agentes públicos e privados envolvidos. Porém, é importante considerar que o empreendimento tem como premissa, prevista em legislação, o seu equilíbrio econômico-financeiro por meio do estabelecimento de tarifa de energia adequada para esse fim.

Dessa forma, para a mitigação dos riscos relacionados aos investimentos previstos e ao prazo para a entrada em operação, a Eletrobras atua junto aos agentes públicos envolvidos (Eletronuclear, MME, ANEEL, BNDES, TCU, dentre outros), dando suporte aos estudos e às definições de alternativas que objetivem garantir o atingimento da premissa regulatória de equilíbrio econômico-financeiro, considerando-a em todos os cenários e estudos, de acordo com a legislação vigente.

Como consequência dos acordos firmados com a ENBPar, a Eletrobras tem direito de indicação de membros da governança da Eletronuclear, o que a Companhia considera como um grande elemento mitigador sobre os riscos relacionados à governança do projeto e de seus recursos.

Considerando a governança do projeto Angra 3, a Eletrobras trata seus riscos por meio de estratégias e diretrizes internas relacionadas ao tema de coligadas e participações societárias. Por meio das indicações dos membros do Comitê Estatutário de Acompanhamento do Projeto da UTN Angra 3 (COANGRA), a Eletrobras atua no monitoramento da evolução, na solução das demandas, nos riscos e no processo decisório do projeto. Apesar de sua atuação no COANGRA e da indicação de membros da governança da Eletronuclear, é relevante mencionar que muitos riscos do projeto não dependem apenas da atuação da Companhia. O poder concedente definirá, em breve, o preço da energia para o

5.4 Alterações significativas

empreendimento, assim como o modelo de contratação da energia. Essas indefinições significam riscos externos relevantes, monitorados pela Eletrobras e de fundamental importância na crença do risco geral sobre esse tema.

A Eletrobras atua também no suporte aos estudos para a estimativa dos recursos necessários (CAPEX) para a conclusão do empreendimento. Da mesma forma, a Eletrobras atua no suporte à modelagem do fluxo de desembolsos previstos para o projeto, identificando seus riscos como sócia, considerando os montantes previstos, a complexidade da retomada da obra e a recontração dos fornecedores críticos, dado o cronograma proposto.

Foi estabelecido um processo de compliance robusto para o projeto, que atua diretamente nos riscos relacionados à governança das contratações, das terceirizações e contrapartes relacionadas ao projeto, mitigando eventos de risco de desvios de finalidade nas contratações de serviços e materiais para o empreendimento.

Falhas nos sistemas de tecnologia da informação, de segurança da informação e de telecomunicações podem afetar adversamente as operações e a reputação da Eletrobras e suas controladas ou subsidiárias.

Comentários da Eletrobras:

Os processos de negócio e as operações da Eletrobras dependem significativamente da implementação e manutenção de infraestrutura de tecnologia e de sistemas de informação, assim como de serviços de telecomunicações, tanto corporativos quanto operativos. Interrupções causadas por obsolescência, falhas técnicas ou atos intencionais podem causar alto impacto e, até mesmo, paralisar as operações, afetando negativamente os negócios e a reputação da Companhia. O aumento dos ciberataques a estruturas críticas, a maior interconexão dos sistemas e a realidade do trabalho remoto trazem maior exposição a este risco.

A Companhia depende fortemente de sistemas como *Enterprise Resource Planning* (ERP), redes corporativas e infraestrutura de *cloud computing*. Na parte de operações, utiliza amplamente o sistema SCADA, responsável pelo monitoramento e operação de suas plantas, bem como os Centros de Operações para o envio e recepção de informações ao ONS e a centros de operações de outros agentes.

A Eletrobras monitora constantemente esses ambientes para mitigar possíveis risco à segurança de suas operações e de qualquer informação sob sua responsabilidade, visando garantir a disponibilidade, integridade e confidencialidade de todos os sistemas. A Companhia possui uma Política de Segurança da Informação e vários regulamentos e procedimentos que balizam suas atividades. As ações em segurança da informação seguem framework específico de cibersegurança elaborado pelo *National Institute of Standards and Technology* - NIST, considerando amplo espectro de riscos em linha com o

5.4 Alterações significativas

processo interno de gestão de riscos corporativos. Anualmente, é feita avaliação de aderência ao framework, elaborada por auditor independente.

Dentro do planejamento de segurança da informação, a Eletrobras mantém um Centro de Segurança de Operações para monitorar vulnerabilidades e tratar incidentes em seu ambiente de TI. Recentemente, a Companhia implantou iniciativa semelhante para o ambiente de tecnologia de operações. O centro de TO opera em linha com as rotinas e diretrizes de cibersegurança para o setor elétrico definidas pelo ONS e pela ANEEL, no que tange ao mapeamento dos ativos, gestão de vulnerabilidades e tratamento de incidentes.

A Eletrobras elabora reportes trimestrais sobre as iniciativas do seu Plano de Segurança de Informação para o seu Comitê de Auditoria e Riscos e para o Conselho de Administração. Adicionalmente, são aplicados internamente treinamentos, simulações de incidentes cibernéticos, ações de conscientização e sensibilização sobre o tema, coordenados pela Universidade Corporativa.

Tais iniciativas, além da mitigação de riscos, trazem mais robustez para o processo de gestão da segurança da informação, através do estabelecimento de normativos, da aquisição de ferramentas ou serviços e de ajustes nos processos, contribuindo para a redução de vulnerabilidades, detecção mais eficiente de incidentes e redução de impacto ao negócio.

A crescente dependência da Companhia na comercialização de energia no Mercado Livre a expõe a certos riscos que podem ter um efeito adverso em suas receitas, resultados operacionais e condição financeira.

Comentários da Eletrobras:

Como consequência do processo de privatização, os novos contratos de concessão das usinas que operavam sob o sistema de cotas trarão gradualmente montante expressivo de energia que será negociada no ACL. Com essa mudança de portfólio já a partir de 2023, vem a necessidade de as empresas Eletrobras robustecerem seus processos de comercialização, buscando uma atuação mais coordenada e o aproveitamento de sinergias, detecção de oportunidades e antecipação dos riscos. A estratégia de comercialização é dinâmica e depende de análises sobre os principais parâmetros sistêmicos do setor (tendência hidrológica, cenário de carga, intercâmbio), comportamento histórico dos preços e variáveis de mercado, além de estudos prospectivos que reflitam uma ampla gama de cenários.

Tal estratégia define a alocação do portfólio de energia em contratos e a parcela reservada para proteção de risco hidrológico (hedge). A quantidade descontratada no portfólio é mantida em patamares gerenciáveis e dentro do nível de aversão ao risco do grupo, com monitoramento constante da alta gestão, focando em riscos como mercado, crédito, liquidez e produção, além de outros relevantes, como regulatórios e políticos.

5.4 Alterações significativas

O planejamento da comercialização é feito com o objetivo de monitorar as condições de mercado e do portfólio, traçando diretrizes e ritmo de comercialização que visem, por um lado, a mitigação de riscos, com um nível de contratação controlado ao longo dos anos, e por outro maximizar o valor do resultado comercialização de energia, de maneira que as exposições ao risco de mercado nos períodos mais próximos do suprimento sejam residuais.

As quantidades e a velocidade das vendas dependem das condições conjunturais, dos preços de mercado e da avaliação de seu nível de equilíbrio, das perspectivas de alteração de curto e médio prazos e do tamanho das posições (liquidez). O ritmo das vendas é dado pela revisão semanal da estratégia. O ritmo e o montante de venda, assim como prioridade de alocação do portfólio, são coordenados e otimizados através da análise do portfólio global da Eletrobras.

As mudanças climáticas poderão ter impacto significativo nos negócios da Eletrobras envolvendo suas atividades de geração e transmissão, de forma que os custos relacionados ao cumprimento das alterações nas exigências ambientais poderão ser significativos.

Comentários da Eletrobras:

A Eletrobras tem avaliado os impactos físicos das mudanças climáticas em seus ativos de geração e transmissão. Desenvolvemos, em 2023, um estudo de risco climático relacionado a alteração nos padrões de precipitação e vazão para todos os nossos ativos de geração hidrelétrica, considerando os cenários do IPCC para os horizontes de 2030 e 2050. Considerando os resultados deste estudo estamos iniciando a elaboração de planos de adaptação para os ativos identificados como prioritários. Também estamos iniciando uma análise de risco climático e adaptação de nossas operações de transmissão.

Além disso, pensando nos ativos atuais e futuros, temos uma iniciativa de diagnóstico e avaliação de critérios para implantação e adaptação de projetos de G&T considerando as mudanças climáticas.

Também temos desenvolvido estudos de pegada de carbono e pegada hídrica de ativos de diferentes tipologias.

Em relação aos riscos regulatórios avaliamos anualmente o impacto da taxação de carbono em nossos custos operacionais. Esse custo está sendo mitigado pelo desinvestimento em geração termelétrica e aumento do portfólio em fontes renováveis. Em 2023, a UTE Candiota, que representava 30% das nossas emissões, foi alienada.

Em relação ao planejamento da expansão será feita a avaliação da tendência climática de ocorrência de ventos e incidência de radiação solar em localidades estratégicas.

Pensando na transição energética temos investido em novas tecnologias, como a geração de hidrogênio verde. Atualmente, contamos com uma planta de produção de H2V na usina hidrelétrica de Itumbiara (2 mil MW) que utiliza energia solar e hídrica para eletrólise da água. No ano passado recebemos a 1.^a

5.4 Alterações significativas

certificação de Hidrogênio Verde no Brasil, emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), atestando que o hidrogênio é produzido a partir de fontes renováveis. Em março deste ano, firmamos uma parceria com a empresa Paul Wurth Brasil para a colaboração no mercado de produção e utilização de hidrogênio renovável (H2R) em processos industriais.

Vale a pena destacar também o compromisso da Eletrobras de ser Net Zero até 2030 contribuindo para uma economia de baixo carbono e verde e para o combate as mudanças climáticas. A trajetória de descarbonização da empresa está baseada no desinvestimento em geração termelétrica, aumento da geração de energia renovável, abatimento das emissões do escopo 2 com certificados de energia renovável provenientes dos ativos da empresa e compensação das emissões residuais com créditos de carbono provenientes de projetos de reflorestamento.

A Eletrobras pode não receber toda a dívida que a Amazonas Energia deve à Companhia e à sua subsidiária Eletrobras Eletronorte.

Comentários da Eletrobras:

A Companhia vem adotando uma série de ações para maximização da recuperação dos créditos e solvabilidade dos créditos correntes e futuros perante a Amazonas Energia.

A partir do deferimento a requerimento apresentado pela Companhia, o Despacho ANEEL 2021/2020 garantiu o direito de reembolso, diretamente pela Conta de Consumo de Combustível – CCC à Eletrobras Eletronorte, dos custos relacionados ao gás natural fornecido a usinas que fornecem energia à Amazonas Energia.

A partir do deferimento a requerimento apresentado pela Companhia, o Despacho ANEEL 3418/2023 garantiu o direito de reembolso, diretamente pela Conta de Consumo de Combustível – CCC à Eletrobras Eletronorte, de parcela adicional de recebíveis vinculados a contratos de comercialização de energia celebrados com a Amazonas Energia.

Em novembro de 2023, a companhia inscreveu a Amazonas Energia no Cadastro de Inadimplentes com Obrigações Intrassetoriais da ANEEL.

Em maio de 2024, a companhia ingressou com dois novos requerimentos na ANEEL, no intuito de maximizar a solvabilidade dos seus créditos correntes e futuros perante a Amazonas Energia. A Companhia também ingressou ações judiciais no objetivo de recuperação de créditos constituídos perante a Amazonas.

Paralelamente, a Companhia acompanha ações governamentais concretas em decorrência das recomendações do Grupo de Trabalho criado pelo Ministério de Minas e Energia – MME, por meio da Portaria MME 448-P/GM/MME, de julho/2023, voltadas à sustentabilidade da concessão do Amazonas.

5.5 Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes para fins desta Seção